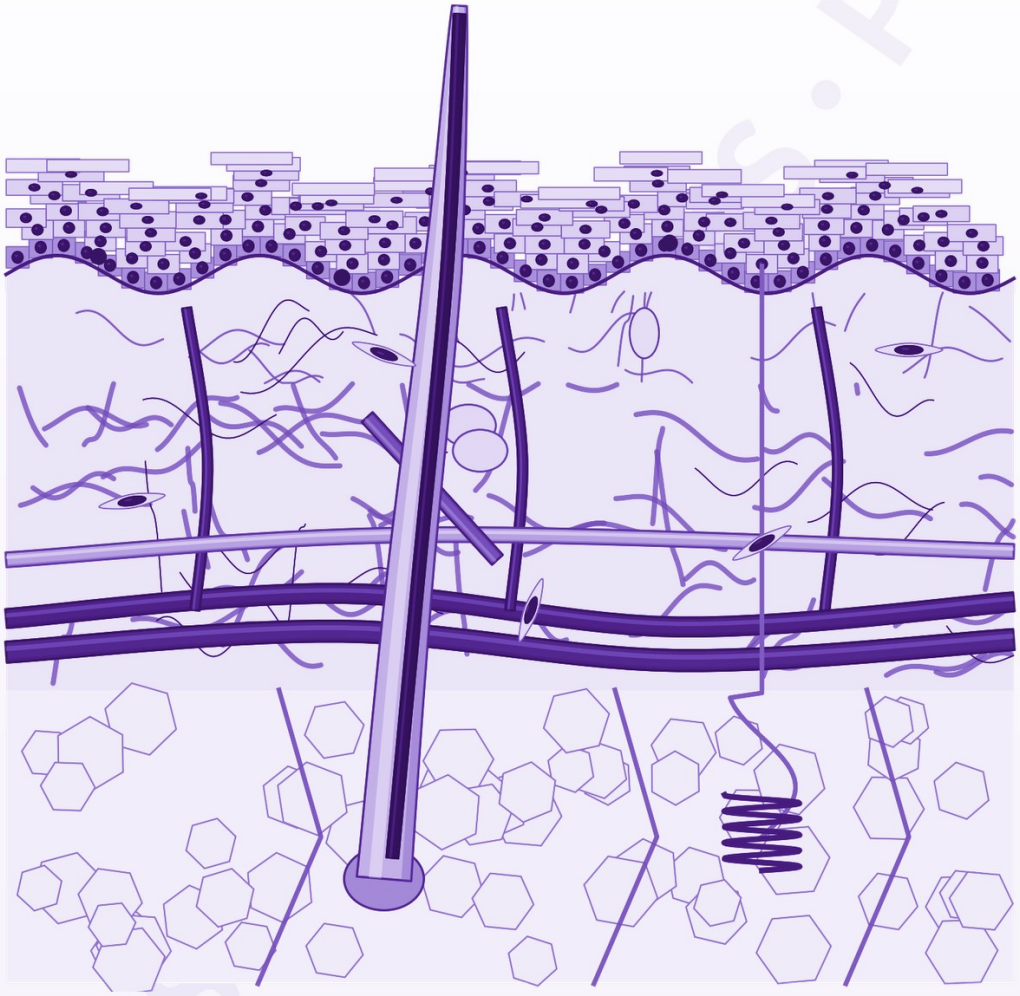


ANNALES · CHAPITRE 11

Histologie : les tissus

Les quatre familles de tissus : épithéliums de revêtement et glandes, tissus conjonctifs (conjonctif lâche, tissu adipeux blanc, brun et beige, tissu osseux), tissu nerveux (neurones, synapse, cellules gliales), tissus musculaires (strié squelettique, cardiaque, lisse ; ultrastructure du myocyte) et leurs liens avec la nutrition

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 11 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 4
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Camille, 27 ans, sclérose en plaques : myéline, peau, vitamine D et tissu adipeux 6
S2 – Lucas, 13 ans, myopathie de Duchenne : quand le muscle est remplacé par du tissu adipeux 12
S3 – Maël, 8 ans, épidermolyse bulleuse dystrophique : une peau qui se décolle et des besoins qui augmentent 18
Partie II – Les corrigés détaillés 24
Corrigé S1 – Camille, 27 ans, sclérose en plaques : myéline, peau, vitamine D et tissu adipeux 25
Corrigé S2 – Lucas, 13 ans, myopathie de Duchenne : quand le muscle est remplacé par du tissu adipeux 31
Corrigé S3 – Maël, 8 ans, épidermolyse bulleuse dystrophique : une peau qui se décolle et des besoins qui augmentent 37
Grille d'auto-évaluation 43

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 11

Les tissus – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, schémas histologiques, graphiques, composition corporelle, tableaux de composition, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 11 (notion de tissu, épithéliums de revêtement, peau et glandes, tissus conjonctifs et matrice, fibroblaste et collagène, tissu adipeux blanc, brun et beige et adipokines, tissu osseux et remodelage, tissu nerveux, glie, myéline et barrière hémato-encéphalique, tissus musculaires, sarcomère et types de fibres, composition corporelle) dans trois contextes : une **consultation de neurologie** (sclérose en plaques : démyélinisation, oligodendrocytes et barrière hémato-encéphalique, synthèse cutanée de la vitamine D, tissu adipeux et inflammation, corticoïdes et os, vessie neurologique), un **centre de référence des maladies neuromusculaires** (myopathie de Duchenne : dystrophine et sarcolemme, nécrose et remplacement des fibres par du tissu fibreux et adipeux, cœur et muscle lisse, composition corporelle par DXA, dépense énergétique, ostéoporose cortisonique) et un **service de dermatologie pédiatrique** (épidermolyse bulleuse dystrophique : jonction dermo-épidermique et collagène VII, épithéliums pavimenteux stratifiés, cicatrisation et fibrose, sténose de l'œsophage, besoins augmentés, anémie, gastrostomie). Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. Les thèmes diffèrent de ceux des sujets du cours (ostéoporose après la ménopause, obésité abdominale, maladie cœliaque), des études de cas et exercices de synthèse du chapitre (escarre, scorbut, reflux et œsophage de Barrett, prématuré, ostéomalacie, carence en vitamine B12, sarcopénie, anorexie mentale, liposuccion, mucoviscidose, brûlures, gymnaste en aménorrhée), des exercices du cahier et des sujets des chapitres précédents. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données des patients sont fictives.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Camille, 27 ans, sclérose en plaques : myéline, peau, vitamine D et tissu adipeux	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Lucas, 13 ans, myopathie de Duchenne : quand le muscle est remplacé par du tissu adipeux	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Maël, 8 ans, épidermolyse bulleuse dystrophique : une peau qui se décolle et des besoins qui augmentent	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

L'histologie est presque toujours interrogée **au service d'une situation clinique** : on attend que le candidat relie l'organisation d'un tissu (cellules, matrice, jonctions, vascularisation, renouvellement) à sa fonction, puis la lésion du tissu aux signes observés et aux besoins nutritionnels qui en découlent (protéines et énergie pour reconstruire, micronutriments de la matrice, calcium et vitamine D pour l'os, lipides et vitamines pour le tissu nerveux).

Les calculs attendus sont simples mais doivent être posés : IMC et seuils de l'enfant, pourcentages de masse grasse et de masse maigre, circonférence musculaire brachiale, surface corporelle et surface des plaies, dépense énergétique de repos (Schofield) et besoins, conversions (ng/mL ↔ nmol/L, UI ↔ µg), multiples d'une valeur usuelle, vitesses de conduction, couverture d'une référence (RNP, AS, LSS). Chaque calcul comporte la formule, l'application numérique, l'unité et une conclusion.

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Camille, 27 ans, sclérose en plaques : myéline, peau, vitamine D et tissu adipeux

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Camille, 27 ans, assistante de direction à Lille, mesure **1,65 m** et pèse **78 kg** ; son tour de taille est de **92 cm**. En janvier 2025, elle a perdu en quelques jours une partie de la vision de l'œil droit, avec une douleur aux mouvements de l'œil (névrite optique), qui a régressé en un mois. En février, des fourmillements des deux jambes et une fatigue importante l'ont conduite aux urgences. L'IRM et la ponction lombaire ont permis de poser le diagnostic de **sclérose en plaques** (SEP) **récurrente-rémittente**. Elle a reçu un **bolus de méthylprednisolone** (1 g/j par voie veineuse pendant 3 jours), puis un traitement de fond immunomodulateur. Elle travaille dans un bureau, sort peu, ne consomme presque pas de poisson ni de produits laitiers (« j'ai lu que le lait entretient l'inflammation ») et boit peu pour limiter des envies d'uriner pressantes. Son neurologue l'adresse à vous, diététicien(ne) du réseau régional SEP, pour une consultation.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan de Camille au diagnostic (février 2025)

Examen	Résultat	Valeur usuelle ou commentaire
IRM cérébrale et médullaire	9 lésions de la **substance blanche** (autour des ventricules, nerf optique droit, moelle cervicale) ; **2 lésions prennent le gadolinium**	le gadolinium, produit de contraste, ne passe dans le tissu nerveux que si la **barrière hémato-encéphalique** est ouverte (lésion active, récente)
Liquide cérébrospinal	bandes oligoclonales d'IgG présentes	synthèse d'anticorps dans le système nerveux central
Potentiels évoqués visuels (latence de l'onde P100)	œil droit : **134 ms** ; œil gauche : 104 ms	< 115 ms
25(OH)D sérique	**11 ng/mL**	voir document 4
Calcémie / PTH	2,30 mmol/L / **72 pg/mL**	2,20 à 2,60 mmol/L / 15 à 65 pg/mL
CRP ultrasensible	4,5 mg/L	< 3 mg/L

Les potentiels évoqués visuels mesurent le temps mis par un message nerveux pour aller de la rétine (stimulée par un damier lumineux) au cortex visuel ; le message emprunte le nerf optique, dont les axones sont myélinisés par des **oligodendrocytes** comme toute la substance blanche du système nerveux central.

DOCUMENTS

Document 2 – La plaque de sclérose en plaques

La SEP est une maladie **auto-immune** du système nerveux central (encéphale, moelle épinière, nerfs optiques) ; elle touche environ **130 000 personnes en France** (trois femmes pour un homme), surtout entre 20 et 40 ans. Des **lymphocytes T** activés contre des protéines de la myéline franchissent la **barrière hémato-encéphalique** (cellules endothéliales unies par des jonctions serrées et entourées des pieds des **astrocytes**) ; avec les **cellules microgliales** et les macrophages, ils détruisent la **gaine de myéline** et les **oligodendrocytes** qui la fabriquent : c'est la **démyélinisation**, qui forme des « plaques » dans la substance blanche. Les nerfs périphériques, myélinisés par les **cellules de Schwann**, ne sont pas atteints.

Situation	Mode de conduction	Vitesse (ordre de grandeur)
Axone myélinisé normal (voie motrice centrale)	saltatoire (de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier)	**60 m/s**
Segment démyélinisé	continue (de proche en proche), plus lente ; ou **bloc** de conduction	**1 m/s** ou blocage

Après la poussée, l'inflammation s'éteint ; des **précurseurs d'oligodendrocytes** peuvent **remyéliniser** en partie les axones (myéline plus fine) ; les **astrocytes** prolifèrent et forment une **cicatrice gliale** dure (la « sclérose »). Au fil des années, une partie des **axones** dénudés dégénère : les neurones ne se divisent pas et ne sont pas remplacés, ce qui explique le handicap progressif. Une hausse de la température corporelle de 0,5 °C (bain chaud, effort, fièvre) suffit à bloquer transitoirement la conduction des axones démyélinisés : c'est le **phénomène d'Uhthoff**.

DOCUMENTS

Document 3 – La peau, usine à vitamine D

L'**épiderme** est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé, sans vaisseaux, nourri par diffusion depuis le derme ; ses **kératinocytes** naissent dans la **couche basale**, migrent vers la surface (couche épineuse, couche granuleuse) et meurent dans la **couche cornée** ; les **mélanocytes** de la couche basale fabriquent la mélanine, qui absorbe les ultraviolets. Les membranes des kératinocytes des couches **basale et épineuse** contiennent du **7-déhydrocholestérol** ; les **UVB** (longueur d'onde 290 à 315 nm) le transforment en **prévitamine D_3**, qui devient **vitamine D_3** (cholécalciférol) en quelques heures sous l'effet de la chaleur ; elle passe dans les **capillaires du derme**, liée à une protéine de transport. Le **foie** la transforme en **25-hydroxyvitamine D** (25(OH)D, forme de réserve dosée dans le sang), puis le **rein** en **calcitriol** (forme active), qui augmente l'absorption intestinale du calcium.

Facteurs de la synthèse : **latitude et saison** (au-delà d'environ 40° N – Lille : 50,6° N –, presque pas d'UVB d'octobre-novembre à mars) ; **heure** (surtout entre 11 h et 15 h) ; **surface de peau découverte** ; **pigmentation** (une peau foncée doit être exposée plus longtemps) ; **écran solaire et vitres** (filtrent les UVB) ; **âge** (moins de 7-déhydrocholestérol).

DOCUMENTS

Document 4 – Évolution du statut en vitamine D de Camille

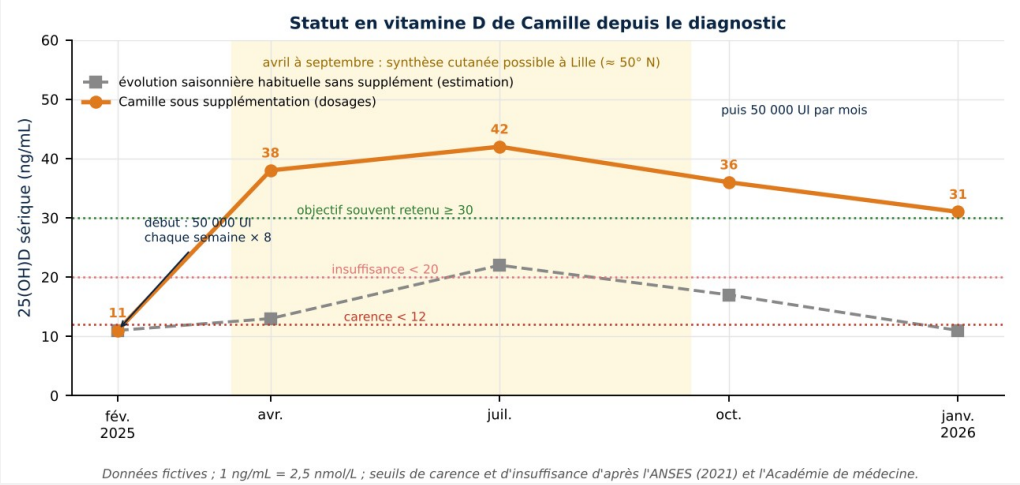


Figure 11.1 – *Concentration sérique de 25(OH)D de Camille, avant et sous supplémentation prescrite par le neurologue*

Repères : **carence < 12 ng/mL** (30 nmol/L) ; **insuffisance de 12 à 20 ng/mL** ; le neurologue vise ≥ 30 ng/mL ; un excès (> 100 à 150 ng/mL) expose à l'**hypercalcémie**. 1 ng/mL = 2,5 nmol/L ; **1 µg de vitamine D = 40 UI**. Prescription : **50 000 UI de cholécalciférol par semaine pendant 8 semaines**, puis **50 000 UI par mois**. Références ANSES (2021) chez l'adulte : apport satisfaisant (AS) **15 µg/j** ; limite supérieure de sécurité (LSS) **100 µg/j**.

Un statut bas en vitamine D est associé à un risque plus élevé de SEP et à davantage de poussées (le calcitriol module les lymphocytes T) ; les essais de supplémentation restent discutés : la vitamine D **ne remplace pas** le traitement de fond.

DOCUMENTS

Document 5 – Tissu adipeux, inflammation et SEP

Paramètre	Camille	Valeurs indicatives (femme, IMC 18,5 à 25)
IMC	à calculer	18,5 à 24,9 kg/m^2
Tour de taille	92 cm	risque augmenté > 80 cm ; élevé > 88 cm
Leptine plasmatique	38 ng/mL	4 à 15 ng/mL
Adiponectine plasmatique	5 µg/mL	8 à 20 µg/mL
CRP ultrasensible	4,5 mg/L	< 3 mg/L

Dans plusieurs grandes cohortes, une **obésité à la fin de l'adolescence** (IMC ≥ 30 vers 18 à 20 ans) est associée à un **risque de SEP environ doublé**. La **leptine**, sécrétée proportionnellement à la masse des adipocytes, favorise l'activation des lymphocytes T pro-inflammatoires ; l'**adiponectine** a des effets anti-inflammatoires ; dans l'obésité, les **macrophages** infiltrent le tissu adipeux (inflammation de bas grade). La vitamine D, liposoluble, se **répartit dans le tissu adipeux** : à apport égal, la 25(OH)D sanguine est plus basse quand la masse grasse est élevée.

DOCUMENTS

Document 6 – Enquête alimentaire de Camille et repères

Aliment (consommation habituelle)	Vitamine D	Calcium	EPA + DHA
Œuf (50 g) : 2 par semaine	2 µg/100 g	55 mg/100 g	traces
Saumon (120 g) : 1 fois tous les 15 jours	8 µg/100 g	10 mg/100 g	2 g/100 g
Sardines en conserve (100 g) : jamais	5 µg/100 g	350 mg/100 g	1,5 g/100 g
Yaourt nature (125 g) : jamais	traces	140 mg/100 g	–
Emmental (30 g) : jamais	traces	1 000 mg/100 g	–
Eau du robinet : 0,8 L/j (total des boissons)	–	90 mg/L	–
Boisson au soja non enrichie (100 mL/j)	–	20 mg/100 mL	–
Autres aliments (pain, légumes, fruits, viande…)	≈ 1 µg/j	≈ 380 mg/j	≈ 0

* Teneurs indicatives arrondies (ordres de grandeur d'après la table Ciqual), à usage pédagogique. Eau minérale riche en calcium : 450 mg/L.

Repères : **calcium** (ANSES 2021, adulte ≥ 25 ans) : **950 mg/j** ; **EPA + DHA** (ANSES) : **500 mg/j**, dont DHA 250 mg/j ; **poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras** (PNNS 2019) ; **fibres** : 30 g/j. Fibres actuelles de Camille : **≈ 14 g/j**. Teneurs en fibres (g/100 g) : pain blanc 3, pain complet 7, flocons d'avoine 10, légumes cuits 2,5 ; 1 fruit ≈ 3 g.

DOCUMENTS

Document 7 – La vessie et l'intestin de Camille

Depuis la poussée, Camille présente des **urgences mictionnelles** (besoin d'uriner soudain et impérieux) et une **constipation** (2 selles par semaine). La paroi de la vessie comprend une muqueuse, faite d'un épithélium de revêtement particulier, l'**urothélium** (épithélium polymorphe, « de transition », dont les cellules de surface s'aplatissent quand la vessie se remplit), reposant sur un chorion, puis une épaisse **musculeuse**, le **détrusor**, formée de **muscle lisse**. Une plaque dans la moelle perturbe la commande nerveuse : le détrusor se contracte de façon intempestive (**hyperactivité vésicale**) ; la motricité du côlon (muscle lisse) est aussi ralentie. Camille boit **0,8 L par jour** ; une infection urinaire a été traitée le mois dernier.

Travail à faire

Partie 1 – Le tissu nerveux et la démyélinisation (18 points)

1. À l'aide de vos connaissances et du document 2, présentez l'organisation d'un neurone myélinisé du système nerveux central (schéma légendé attendu) ; comparez l'oligodendrocyte et la cellule de Schwann et expliquez pourquoi la SEP n'atteint pas les nerfs périphériques. *(4 pts)*

2. Expliquez la conduction saltatoire. Pour une voie motrice centrale de 1 m, calculez la durée du trajet du message nerveux dans un axone normal (60 m/s), puis si 2 cm de cet axone sont

démyélinisés (1 m/s). Interprétez les potentiels évoqués visuels de Camille (document 1) et reliez-les à sa névrite optique. *(4 pts)*

3. Expliquez la formation d'une plaque de SEP en précisant le rôle de la barrière hémato-encéphalique, des astrocytes, de la microglie et des oligodendrocytes. Expliquez pourquoi 2 lésions seulement prennent le gadolinium. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi les signes d'une poussée peuvent régresser en quelques semaines alors que le handicap peut s'aggraver au fil des années. Justifiez le nom de « sclérose en plaques ». *(3 pts)*

5. Expliquez le phénomène d'Uhthoff. Présentez le rôle des glandes sudoripares dans la thermorégulation (type de glande, localisation) et déduisez-en deux conseils pratiques pour Camille pendant l'été ou lors d'une activité physique. *(3 pts)*

Partie 2 – Peau, vitamine D et tissu adipeux (18 points)

6. À partir du document 3, décrivez l'organisation de l'épiderme (type d'épithélium, couches, cellules) et les étapes de la synthèse de la vitamine D jusqu'à sa forme active. Identifiez les facteurs qui expliquent le statut de Camille en février. *(4 pts)*

7. Convertissez la 25(OH)D de Camille en nmol/L et classez-la. Expliquez sa PTH (document 1). Analysez le document 4 : comparez la courbe « habituelle » et celle de Camille et expliquez l'allure de chacune. *(4 pts)*

8. Calculez l'IMC de Camille et interprétez-le avec son tour de taille. Analysez les données du document 5 (leptine, adiponectine, CRP) en vous appuyant sur l'organisation et les rôles du tissu adipeux blanc ; montrez le lien possible entre tissu adipeux, inflammation, vitamine D et SEP. *(4 pts)*

9. Convertissez la dose de 50 000 UI en µg. Calculez l'apport quotidien moyen en vitamine D pendant la phase d'attaque et pendant la phase d'entretien ; comparez-les à l'AS et à la LSS et commentez. Expliquez pourquoi le dosage d'octobre et celui de janvier sont plus bas que celui de juillet. *(3 pts)*

10. Calculez l'apport quotidien en vitamine D de Camille à partir de son alimentation (document 6). Calculez l'apport obtenu si elle consommait chaque semaine 2 portions de sardines, 1 portion de saumon et 4 œufs. Concluez sur la place de l'alimentation, du soleil et des suppléments. *(3 pts)*

Partie 3 – Os, muscle lisse et corticoïdes (12 points)

11. Le bolus de méthylprednisolone a fait monter la glycémie de Camille à 11 mmol/L. Expliquez les effets d'un corticoïde à forte dose sur la glycémie, le sodium et les protéines musculaires, puis leurs effets sur le tissu osseux en cas de traitements répétés ; proposez les conseils alimentaires pendant les jours de bolus. *(4 pts)*

12. Présentez les cellules du remodelage osseux et le rôle du calcium et de la vitamine D. Calculez l'apport calcique actuel de Camille (document 6) et son taux de couverture ; proposez deux modifications chiffrées permettant d'atteindre la référence. *(4 pts)*

13. À l'aide du document 7, comparez l'urothélium et l'épiderme, puis le muscle lisse du détrusor et un muscle strié squelettique. Expliquez les risques liés à la faible consommation de boissons de Camille. Calculez le déficit en fibres et proposez des modifications chiffrées pour atteindre 30 g/j ; donnez les conseils de répartition des boissons. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation nutritionnelle (12 points)

14. Calculez la perte de poids correspondant à un objectif de 5 à 10 % et justifiez cet objectif. Calculez l'apport actuel de Camille en EPA + DHA, puis celui obtenu avec 1 portion de saumon et 1 portion de sardines par semaine ; comparez à la référence et proposez une journée alimentaire type cohérente avec l'ensemble de vos conseils. *(4 pts)*

15. Camille a lu sur internet qu'un « régime sans gluten et sans lait guérit la SEP » et qu'il faut prendre « au moins 10 000 UI de vitamine D par jour sans avis médical ». Argumentez votre réponse à chacune de ces affirmations. *(4 pts)*

16. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : lymphocytes T, barrière hémato-encéphalique, oligodendrocytes, démyélinisation, conduction ralentie ou bloquée, troubles visuels, urgences mictionnelles, fatigue et inactivité, faible exposition solaire, tissu adipeux, carence en vitamine D, corticoïdes, risque osseux ; placez les points d'action de la prise en charge diététique. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Lucas, 13 ans, myopathie de Duchenne : quand le muscle est remplacé par du tissu adipeux

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Lucas, 13 ans, est atteint d'une **myopathie de Duchenne**, diagnostiquée à 4 ans devant un retard de la marche, des chutes fréquentes, des mollets volumineux et une difficulté à se relever du sol. Il reçoit depuis 6 ans un corticoïde, le **déflazacort** (0,9 mg/kg/j) ; il se déplace en **fauteuil électrique depuis 11 ans**. Il pèse **52 kg** pour une taille estimée à **1,45 m** (mesure de la longueur de l'avant-bras) ; il a pris 12 kg en deux ans. Il se plaint de **douleurs du dos** et d'une **constipation** ancienne. Sa mère, conductrice, trouve qu'il « ne mange pas plus que sa sœur ». Vous êtes le (la) diététicien(ne) du centre de référence des maladies neuromusculaires et vous le recevez lors de son bilan annuel pluridisciplinaire.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan de Lucas à 13 ans

Examen	Lucas	Valeurs usuelles à cet âge
Créatine kinase (CK)	**5 600 UI/L**	< 200 UI/L
ASAT / ALAT	95 / 110 UI/L	< 40 UI/L
Créatininémie	**18 µmol/L**	40 à 70 µmol/L
25(OH)D	**18 ng/mL**	objectif des centres neuromusculaires ≥ 30 ng/mL
Glycémie à jeun / HbA1c	5,8 mmol/L / **6,0 %**	< 5,6 mmol/L / < 5,7 %
Radiographie du rachis	**tassement de la vertèbre L1**	–
Échographie cardiaque	fraction d'éjection du ventricule gauche : **52 %** ; zones de fibrose	≥ 55 %

La **créatinine** provient de la dégradation spontanée de la créatine phosphate, réserve d'énergie des muscles ; sa production est proportionnelle à la **masse musculaire**. CK, ASAT et ALAT sont des enzymes du cytoplasme des fibres musculaires (l'ALAT abonde aussi dans les hépatocytes).

DOCUMENTS

Document 2 – La dystrophine et la biopsie musculaire de Lucas (à 4 ans)

La **dystrophine** est une grande protéine (**427 kDa**) située sous le **sarcolemme** des fibres musculaires striées **squelettiques** et **cardiaques** (et, en moindre quantité, des fibres musculaires **lisses**). Elle relie les filaments d'**actine** du cytosquelette à un complexe de protéines du sarcolemme, lui-même ancré à la **laminine** de la **lame basale** qui entoure chaque fibre : elle transmet la force de la contraction à la matrice et **protège le sarcolemme** des déchirures. Sans dystrophine, chaque contraction crée des **microdéchirures** de la membrane : le calcium entre en excès, active des protéases, et la fibre se **nécrose** ; les **cellules satellites** se divisent pour la remplacer, puis s'épuisent ; les **fibroblastes** de l'endomysium et des précurseurs fibro-adipeux remplacent alors les fibres par du **collagène** et des **adipocytes**.

Critère (coupe transversale du quadriceps)	Enfant sain	Lucas, 4 ans
Diamètre des fibres	25 à 40 µm, homogène	10 à 85 µm, très variable
Fibres à noyau central (fibres en régénération)	< 3 %	15 %
Fibres nécrotiques (envahies de macrophages)	0	8 %
Surface occupée par le tissu conjonctif (endomysium)	≈ 5 %	20 %
Surface occupée par des adipocytes	< 2 %	5 %
Immunomarquage de la dystrophine	liseré continu sous le sarcolemme	**absent**

DOCUMENTS

Document 3 – Évolution de la CK et de l'infiltration graisseuse du quadriceps

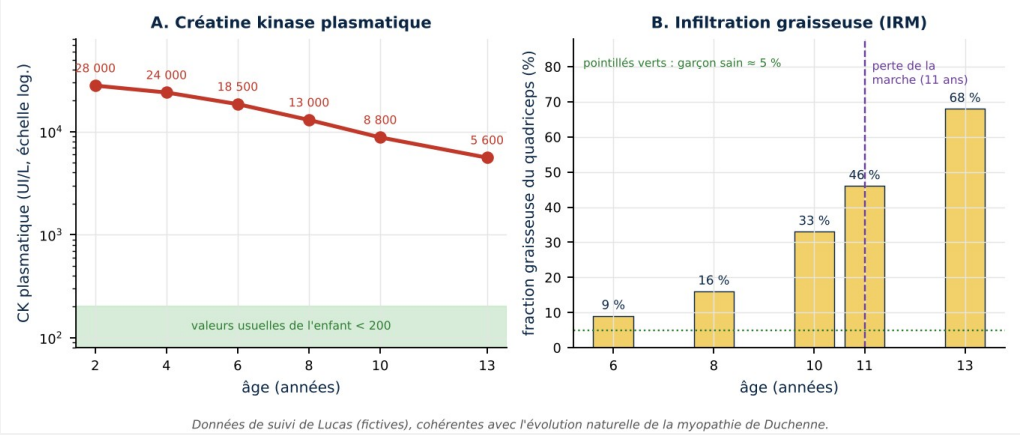


Figure 11.2 – *A : créatine kinase plasmatique de Lucas de 2 à 13 ans ; B : fraction de graisse du quadriceps mesurée par IRM*

DOCUMENTS

Document 4 – Le gène DMD et la mutation de Lucas

Le gène **DMD**, situé sur le **chromosome X** (bras court, Xp21), est le plus grand gène humain (≈ 2,2 millions de paires de bases, **79 exons**). La myopathie de Duchenne touche environ **1 garçon sur 3 500 à 5 000** ; dans environ un tiers des cas, la mutation est apparue chez l'enfant (néo-mutation). Lucas porte une **délétion des exons 48, 49 et 50**. Lors de l'épissage, l'exon 47 est alors directement relié à l'exon 51.

Exon	48	49	50	51
Longueur (nucléotides)	186	102	109	233

Règle du cadre de lecture : si le nombre de nucléotides supprimés est un **multiple de 3**, le cadre de lecture est conservé et une dystrophine **plus courte mais partiellement fonctionnelle** est produite : c'est la **myopathie de Becker**, plus tardive et plus lente. Sinon, le décalage du cadre de lecture fait apparaître un **codon STOP** prématuré : aucune dystrophine n'est produite (Duchenne). Des médicaments « **de saut d'exon** » (exon 51 par exemple), autorisés aux États-Unis mais pas en Europe, font sauter un exon de plus pour rétablir le cadre.

DOCUMENTS

Document 5 – Composition corporelle et dépense énergétique

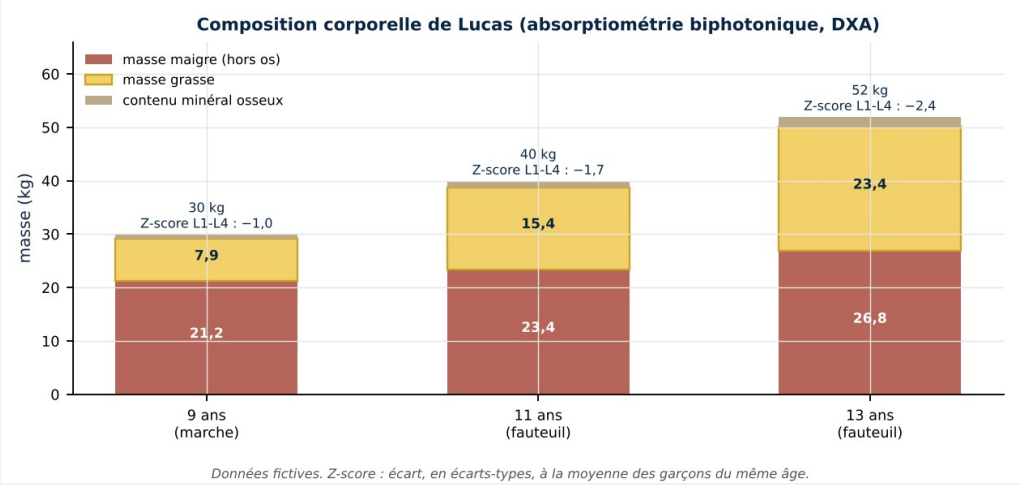


Figure 11.3 – *Composition corporelle de Lucas mesurée par absorptiométrie biphotonique à 9, 11 et 13 ans*

Donnée	Valeur
Seuils IOTF de l'IMC à 13 ans (garçon)	surpoids : **21,9** kg/m² ; obésité : **26,8** kg/m²
Masse grasse d'un garçon de 13 ans de corpulence normale	≈ 15 à 22 % du poids
Dépense énergétique de repos (DER) prédite (Schofield, garçon de 10 à 18 ans)	DER (kcal/j) = 17,686 × P (kg) + 658,2
DER de Lucas mesurée par calorimétrie indirecte	**1 180 kcal/j**
Facteur d'activité retenu par l'équipe (fauteuil électrique)	**1,2**
Apport énergétique de Lucas (enquête sur 3 jours)	**1 500 kcal/j** ; protéines 72 g/j ; lipides 38 % ; glucides simples 22 % de l'énergie
Valeur énergétique du tissu adipeux	≈ 7 700 kcal/kg

Les recommandations internationales signalent un risque de **surpoids** à l'adolescence (corticoïdes, perte de la marche), puis de **dénutrition** à l'âge adulte (déglutition, insuffisance respiratoire).

DOCUMENTS

Document 6 – Os, calcium et vitamine D

Lucas a un **tassement vertébral** (fracture de L1 par compression, avec un traumatisme minime ou nul) et un **Z-score lombaire de −2,4** (document 5) : c'est une **ostéoporose**. L'équipe prescrit un **bisphosphonate** par perfusion (il inhibe les ostéoclastes) et de la vitamine D. La puberté retardée par les corticoïdes prive l'os de l'effet de la **testostérone** et des **œstrogènes** qui en dérivent.

Consommation calcique quotidienne de Lucas	Calcium
Lait demi-écrémé : 200 mL au petit-déjeuner	120 mg/100 mL
Yaourt nature (125 g) : 1 par jour	170 mg par pot
Eau de source faiblement minéralisée : 1 L/j	10 mg/L
Autres aliments	300 mg/j

Repères : **calcium** 11 à 17 ans : **1 150 mg/j** (ANSES 2021) ; vitamine D : AS **15 µg/j** ; eau riche en calcium : **450 mg/L** ; emmental : 1 000 mg/100 g et 370 kcal/100 g ; yaourt nature : 70 kcal par pot.

DOCUMENTS

Document 7 – Le tube digestif et l'avenir nutritionnel

La paroi du tube digestif contient deux couches de **muscle lisse** (musculeuse circulaire et longitudinale) qui assurent le **péristaltisme** ; l'absence de dystrophine dans ces fibres, l'immobilité, la faiblesse des abdominaux et le manque de boissons favorisent la **constipation**. Les apports actuels de Lucas : boissons **0,9 L/j** ; fibres **11 g/j** ; l'équipe fixe un objectif de **1,5 L de boissons** et de **20 à 25 g de fibres par jour**. Plus tard, la faiblesse des **muscles de la mastication, du pharynx** et du **diaphragme** entraîne **troubles de la déglutition**, fatigue aux repas et perte de poids ; une **gastrostomie** est souvent proposée. HAS (2019) : chez l'enfant et l'adolescent, une perte de poids **≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois** est un critère phénotypique de dénutrition.

Travail à faire

Partie 1 – Le tissu musculaire sans dystrophine (20 points)

1. Comparez dans un tableau les trois tissus musculaires (cellules, noyaux, striation, jonctions, commande, régénération, localisation). Indiquez lesquels sont atteints chez Lucas (document 2) et les conséquences observées (document 1). *(4 pts)*

2. Schématisez l'ultrastructure d'un myocyte strié squelettique (au moins 10 légendes) en y plaçant la lame basale, la cellule satellite et la dystrophine. Rappelez le rôle du calcium et de l'ATP dans la contraction. *(4 pts)*

3. Analysez la biopsie (document 2) en expliquant chaque anomalie par l'absence de dystrophine. Expliquez la « pseudo-hypertrophie » de ses mollets à 4 ans. *(4 pts)*

4. Calculez combien de fois la CK dépasse la limite haute à 2 et à 13 ans. Expliquez l'élévation de la CK, de l'ASAT et de l'ALAT, puis la baisse de la CK avec l'âge (document 3) ; interprétez la créatininémie. *(4 pts)*

5. À l'aide du document 4, calculez le nombre de nucléotides supprimés chez Lucas et montrez que sa mutation explique une myopathie de Duchenne et non de Becker. Montrez qu'un saut de l'exon 51 rétablirait le cadre de lecture. Expliquez le mode de transmission et le risque pour un fils d'une femme conductrice. *(4 pts)*

Partie 2 – Composition corporelle, tissu adipeux et énergie (16 points)

6. Calculez l'IMC de Lucas et situez-le par rapport aux seuils IOTF. Calculez son pourcentage de masse grasse à 9, 11 et 13 ans, analysez l'évolution des masses grasse et maigre (document 5) et montrez les limites de l'IMC chez lui. *(4 pts)*

7. Calculez la DER prédite (Schofield), comparez-la à la DER mesurée et expliquez l'écart. Calculez le besoin énergétique, l'excédent quotidien et la masse de tissu adipeux correspondante en un mois ; comparez au document 5 et répondez à la remarque de la mère. *(4 pts)*

8. Expliquez les effets d'une corticothérapie prolongée sur le tissu adipeux (répartition, lipogenèse, appétit) et la sensibilité à l'insuline ; interprétez la glycémie et l'HbA1c. Présentez les rôles des tissus adipeux blanc et brun ; lequel s'accroît chez Lucas ? *(4 pts)*

9. Proposez les objectifs et les mesures diététiques pour contrôler le poids de Lucas sans aggraver la perte musculaire (énergie, macronutriments, protéines en g/kg, rythme des repas) ; justifiez pourquoi on ne vise pas une perte de poids rapide. *(4 pts)*

Partie 3 – Le tissu osseux (12 points)

10. Présentez les cellules du tissu osseux et le remodelage. Expliquez le rôle des corticoïdes, de la perte de la marche, de la puberté retardée et de la vitamine D dans l'ostéoporose de Lucas, et le mode d'action du bisphosphonate. *(4 pts)*

11. Convertissez la 25(OH)D en nmol/L et commentez. Calculez l'apport calcique (document 6) et sa couverture. Interprétez l'évolution du Z-score lombaire. *(4 pts)*

12. Proposez deux façons chiffrées d'atteindre 1 150 mg de calcium par jour ; calculez l'énergie ajoutée par chacune et choisissez la plus adaptée au contrôle du poids. *(4 pts)*

Partie 4 – Évolution et suivi (12 points)

13. Expliquez la constipation de Lucas à partir de l'organisation de la paroi digestive (document 7). Calculez les écarts aux objectifs de boissons et de fibres ; proposez des mesures. *(4 pts)*

14. Expliquez pourquoi le risque nutritionnel de Lucas va s'inverser à la fin de l'adolescence ; présentez les signes d'alerte, les critères de dénutrition et les adaptations à prévoir. *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : délétion, cadre de lecture, absence de dystrophine, déchirures du sarcolemme, nécrose, épuisement des cellules satellites, remplacement fibro-adipeux, perte de la marche, cardiomyopathie, constipation, corticoïdes, masse grasse, ostéoporose ; placez les points d'action de la diététique. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Maël, 8 ans, épidermolyse bulleuse dystrophique : une peau qui se décolle et des besoins qui augmentent

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Maël, 8 ans, est atteint d'une **épidermolyse bulleuse dystrophique récessive** (EBDR), maladie génétique rare dans laquelle la peau et certaines muqueuses se décollent au moindre frottement, formant des **bulles** puis des **plaies** qui cicatrisent mal. Il a en permanence des plaies sur environ **30 % de la surface corporelle**, ses doigts commencent à se souder, sa bouche s'ouvre mal et, dilaté à 6 ans pour une **sténose de l'œsophage**, il a de nouveau du mal à avaler les morceaux. Il est hospitalisé pour son bilan annuel dans le service de dermatologie pédiatrique du centre de référence des maladies rares de la peau, où vous exercez comme diététicien(ne).

DOCUMENTS

Document 1 – La jonction dermo-épidermique

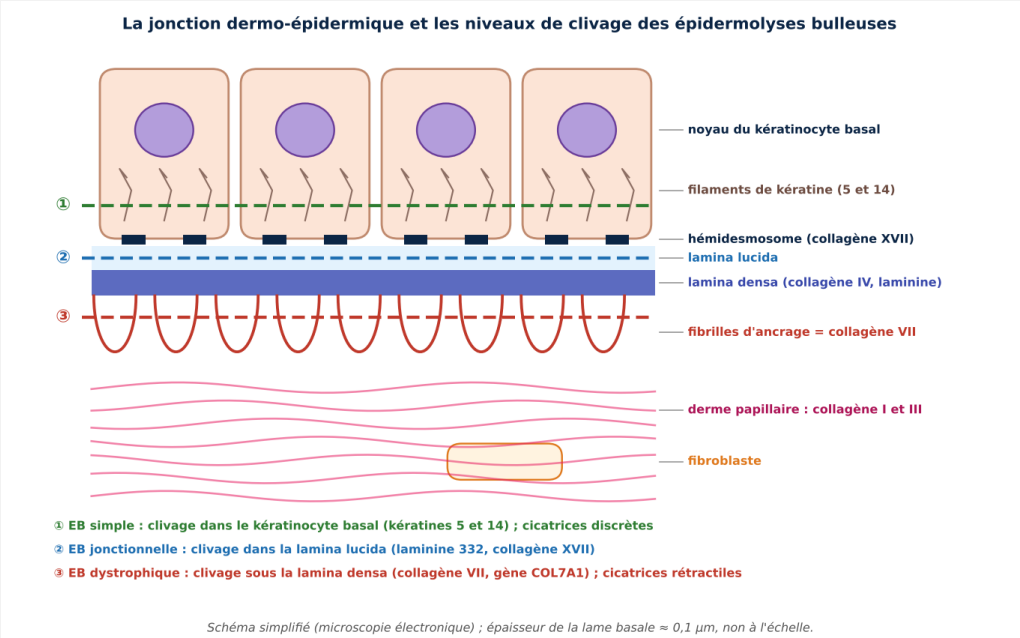


Figure 11.4 – *Schéma de la jonction dermo-épidermique et des trois niveaux de clivage des épidermolyses bulleuses*

Dans l'**EB dystrophique**, le gène **COL7A1** (chromosome 3) est muté : le **collagène VII**, fabriqué par les **kératinocytes basaux** et les **fibroblastes** du derme, ne forme plus les **fibrilles d'ancrage** qui accrochent la lame basale au derme. Maël porte **deux mutations non-sens** de COL7A1, une héritée de chaque parent ; ses parents n'ont aucun signe. Lorsqu'un frottement décolle l'épiderme, le liquide interstitiel du derme (riche en protéines) remplit l'espace créé : c'est la **bulle** ; quand son toit se rompt, la plaie laisse s'écouler un **exsudat**.

DOCUMENTS

Document 2 – Les épithéliums et le conjonctif touchés

Localisation	Type d'épithélium	Atteinte chez Maël
Peau (épiderme)	pavimenteux stratifié kératinisé	bulles, plaies chroniques (30 % de la surface), cicatrices
Bouche (joues, langue)	pavimenteux stratifié **non kératinisé**	bulles, érosions douloureuses, **microstomie** (ouverture buccale 2,5 cm), langue fixée par des brides
Œsophage	pavimenteux stratifié non kératinisé	bulles au passage des aliments durs → cicatrices → **sténose**
Canal anal	pavimenteux stratifié	fissures douloureuses à la défécation → constipation
Cornée	pavimenteux stratifié non kératinisé	érosions
Estomac, intestin grêle	prismatique simple	non atteints

Cicatrisation : après l'inflammation, les **fibroblastes** fabriquent du **collagène** (tissu de granulation) et les **kératinocytes** basaux des bords recouvrent la plaie ; **vitamine C**, **zinc**, **protéines** et **énergie** sont indispensables. Dans l'EBDR, les cycles répétés de plaies et de cicatrisation entraînent une **fibrose** rétractile (doigts soudés : **pseudo-syndactylie** ; bouche rétrécie ; sténose de l'œsophage). La **chaleur** et la **transpiration** (glandes sudoripares) ramollissent la couche cornée et favorisent les décollements. L'épiderme normal se renouvelle en environ **4 semaines**.

DOCUMENTS

Document 3 – Croissance et anthropométrie de Maël

Poids de Maël : 11,4 kg à 2 ans, 14,3 kg à 4 ans, 16,8 kg à 6 ans (première dilatation de l'œsophage), 17,7 kg à 7 ans, 18,3 kg à 8 ans ; sa courbe, proche du 3e percentile jusqu'à 5 ans, passe en dessous à partir de 6 ans et s'éloigne de la médiane (25,9 kg à 8 ans).

Mesure (8 ans)	Maël	Repère
Poids / taille	**18,3 kg** / **1,19 m** (−1,6 DS)	poids il y a un an : 17,7 kg ; gain habituel à cet âge ≈ 2,5 kg/an
Poids médian pour une taille de 1,19 m	–	≈ 21,4 kg
Seuils IOTF de l'IMC (garçon de 8 ans, valeurs arrondies)	–	IOTF 18,5 ≈ **14,0** kg/m² ; IOTF 17 ≈ **13,1** kg/m²
Périmètre brachial (PB)	**15,0 cm**	5e percentile ≈ 16,5 cm*
Pli cutané tricipital (PCT)	**6 mm**	5e percentile ≈ 6 mm*
Circonférence musculaire brachiale	CMB = PB − π × PCT (en cm)	5e percentile ≈ 14,0 cm*
DXA, rachis lombaire	Z-score **−2,1**	normal > −2

*Valeurs arrondies, à usage pédagogique. HAS (2019) : chez l'enfant, un IMC < courbe IOTF 18,5 est un critère phénotypique de dénutrition ; un IMC ≤ IOTF 17 signe une dénutrition sévère**.

DOCUMENTS

Document 4 – Bilan biologique de Maël

Paramètre	Maël	Valeurs usuelles
Hémoglobine / VGM	**8,9 g/dL** / **68 fL**	11,5 à 14,5 g/dL / 77 à 91 fL
Ferritine	35 µg/L	15 à 150 µg/L (en l'absence d'inflammation)
Coefficient de saturation de la transferrine	**8 %**	16 à 40 %
CRP	**28 mg/L**	< 5 mg/L
Albumine / transthyrétine	**29 g/L** / **0,12 g/L**	35 à 50 g/L / 0,20 à 0,40 g/L
Zinc plasmatique	**8,5 µmol/L**	11 à 18 µmol/L
Vitamine C plasmatique	**15 µmol/L**	26 à 85 µmol/L
25(OH)D	**14 ng/mL**	> 20 ng/mL (objectif ≥ 30 ng/mL)

L'**inflammation** élève la ferritine : avec une CRP élevée, une ferritine **< 100 µg/L** est compatible avec une **carence en fer** ; elle fait produire l'**hepcidine**, qui bloque l'absorption du fer, et réduit la synthèse de l'albumine et de la transthyrétine.

DOCUMENTS

Document 5 – Besoins et apports de Maël

Méthode de l'équipe (coefficients à usage pédagogique) :

Élément	Calcul ou valeur
DER (Schofield, garçon de 3 à 10 ans)	DER (kcal/j) = 22,706 × P (kg) + 504,3
Besoin énergétique	DER × 1,3 (activité) × **1,4** (plaies sur 20 à 40 % de la surface, inflammation, rattrapage)
Surface corporelle (formule de Mosteller)	SC (m^2) = √[taille (cm) × poids (kg) / 3 600]
Pertes de protéines par l'exsudat des plaies (estimation)	≈ **30 g par m^2 de plaie et par jour**
Référence protéique de l'enfant de 8 ans (EFSA, reprise par l'ANSES)	≈ **0,9 g/kg/j**
Objectif protéique retenu par l'équipe	**1,5 à 2 fois** la référence de l'âge

Enquête alimentaire (moyenne sur 3 jours)	Maël
Énergie / protéines	**1 050 kcal/j / 18 g/j**
Fer / vitamine C / zinc	6 mg/j / 20 mg/j / 4 mg/j
Calcium / vitamine D	650 mg/j / 1,5 µg/j
Aliments consommés	lait chocolaté, compotes, crèmes dessert, purée lisse, biscuits trempés, bonbons fondants ; refuse morceaux et fruits acides (« ça pique ») ; repas > 45 min

Références (ANSES 2021, enfant de 7 à 10 ans) : fer **11 mg/j** ; vitamine C **45 mg/j** ; zinc **7,4 mg/j** ; calcium **800 mg/j** ; vitamine D **15 µg/j**.

DOCUMENTS

Document 6 – Outils de l'enrichissement et teneurs utiles

Produit	Portion	Énergie	Protéines
Complément nutritionnel oral pédiatrique (1,5 kcal/mL)	200 mL	300 kcal	8 g
Lait entier en poudre	1 cuillère à soupe (8 g)	40 kcal	2,1 g
Crème fraîche épaisse	1 cuillère à soupe (15 g)	44 kcal	0,4 g
Huile de colza	1 cuillère à soupe (10 g)	90 kcal	0
Fromage fondu ou râpé fondu dans la purée	10 g	38 kcal	2,8 g

Vitamine C (mg/100 g, teneurs indicatives arrondies, à usage pédagogique) : kiwi, orange, jus d'orange 40 à 80 (acides : brûlent les érosions) ; papaye 60, mangue 35, melon 25 (peu acides, fondants) ; brocoli cuit mixé 40.

DOCUMENTS

Document 7 – Alimentation, sténose et gastrostomie

Sténose de l'œsophage : les aliments durs, secs, croustillants ou très chauds décollent l'épithélium et entretiennent la fibrose ; la sténose provoque une **dysphagie** aux solides et des blocages ; des dilatations peuvent être répétées.

Bouche : microstomie, érosions, **caries** fréquentes (brossage douloureux, aliments sucrés collants). **Gastrostomie** : sonde placée dans l'estomac à travers la paroi abdominale, proposée quand la croissance fléchit malgré l'enrichissement ou que les repas sont trop longs ou douloureux ; nutrition entérale (souvent la nuit) **en complément** de l'alimentation orale, conservée pour le plaisir.

Travail à faire

Partie 1 – Épithéliums, jonction dermo-épidermique et cicatrisation (18 points)

1. Présentez l'organisation de la peau (épiderme, derme, hypoderme). À l'aide du document 2, justifiez l'atteinte de la bouche, de l'œsophage, de l'anus et de la cornée, et l'absence d'atteinte de l'estomac et de l'intestin grêle. *(4 pts)*

2. À l'aide du document 1, décrivez la jonction dermo-épidermique et le rôle du collagène VII ; expliquez la formation d'une bulle et la nature de son contenu dans l'EBDR. Comparez avec le niveau de clivage des EB simples et jonctionnelles. *(4 pts)*

3. Expliquez le mode de transmission de l'EBDR et calculez la probabilité qu'un futur enfant du couple soit atteint. Expliquez la conséquence de deux mutations non-sens sur le collagène VII. *(3 pts)*

4. Décrivez les étapes de la cicatrisation (fibroblastes, collagène, kératinocytes basaux, vitamine C, zinc). Expliquez la pseudo-syndactylie, la microstomie et la sténose de l'œsophage. *(4 pts)*

5. Présentez les glandes sudoripares et sébacées (type de glande, localisation, produit). Expliquez pourquoi la chaleur et la transpiration aggravent les décollements ; expliquez pourquoi le renouvellement rapide de l'épiderme augmente les besoins nutritionnels. *(3 pts)*

Partie 2 – Évaluation de l'état nutritionnel (18 points)

6. Calculez l'IMC de Maël, son poids en % du poids médian pour la taille, son gain de poids annuel et sa circonférence musculaire brachiale. Interprétez (réserves adipeuses, masse musculaire, croissance, sévérité de la dénutrition selon la HAS). *(4 pts)*

7. Interprétez le bilan biologique (document 4). Expliquez l'anémie de Maël en distinguant les mécanismes liés aux plaies, à l'alimentation et à l'inflammation ; expliquez pourquoi l'albumine et la transthyrétine sont difficiles à interpréter ici. *(4 pts)*

8. Calculez la surface corporelle de Maël, la surface de ses plaies et ses pertes protéiques quotidiennes. Calculez ses besoins énergétique et protéique selon la méthode du document 5 ; vérifiez la cohérence de l'objectif protéique avec la somme « référence + pertes ». *(4 pts)*

9. Calculez les taux de couverture des besoins énergétique et protéique et des références en fer, vitamine C, zinc, calcium et vitamine D par l'alimentation actuelle de Maël. Expliquez les causes de ces apports insuffisants. *(3 pts)*

10. Le Z-score lombaire de Maël est de −2,1. Expliquez, à partir des cellules du remodelage osseux, les facteurs qui ont pu conduire à cette faible densité osseuse, et les mesures à prendre. *(3 pts)*

Partie 3 – Prise en charge nutritionnelle (16 points)

11. Proposez les adaptations de texture et de consistance de l'alimentation de Maël (aliments à éviter, aliments conseillés, température, organisation du repas) en les justifiant par l'histologie de la bouche et de l'œsophage. *(4 pts)*

12. L'équipe propose chaque jour : 1 complément oral de 200 mL, 2 cuillères de lait en poudre, 2 cuillères de crème fraîche et 2 cuillères d'huile de colza dans les purées. Calculez les apports ajoutés et les nouveaux apports totaux ; comparez-les aux besoins de la question 8 et concluez. *(4 pts)*

13. Proposez des moyens d'améliorer les apports en vitamine C (calcul attendu à partir du document 6), en fer, en zinc et en vitamine D en tenant compte des douleurs buccales ; justifiez la place des suppléments prescrits. *(4 pts)*

14. Argumentez auprès des parents l'intérêt d'une gastrostomie (critères présents chez Maël, bénéfices, craintes à lever). Expliquez la constipation de Maël et proposez des mesures adaptées. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation et synthèse (8 points)

15. Rédigez les conseils à donner aux parents et à l'école sur l'hygiène bucco-dentaire, les produits sucrés, les collations et la gestion du temps des repas. *(4 pts)*

16. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : COL7A1, collagène VII, décollement sous la lame basale, plaies, exsudat, inflammation, fibrose, microstomie et sténose, apports insuffisants, anémie, dénutrition, croissance, os ; placez les points d'action nutritionnels. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Camille, 27 ans, sclérose en plaques : myéline, peau, vitamine D et tissu adipeux

Question	Points
1. À l'aide de vos connaissances et du document 2, présentez l'organisation d'un neurone my…	4
2. Expliquez la conduction saltatoire. Pour une voie motrice centrale de 1 m, calculez la d…	4
3. Expliquez la formation d'une plaque de SEP en précisant le rôle de la barrière hémato-en…	4
4. Expliquez pourquoi les signes d'une poussée peuvent régresser en quelques semaines alors…	3
5. Expliquez le phénomène d'Uhthoff. Présentez le rôle des glandes sudoripares dans la ther…	3
6. À partir du document 3, décrivez l'organisation de l'épiderme (type d'épithélium, couche…	4
7. Convertissez la 25(OH)D de Camille en nmol/L et classez-la. Expliquez sa PTH (document 1…	4
8. Calculez l'IMC de Camille et interprétez-le avec son tour de taille. Analysez les donnée…	4
9. Convertissez la dose de 50 000 UI en µg. Calculez l'apport quotidien moyen en vitamine D…	3
10. Calculez l'apport quotidien en vitamine D de Camille à partir de son alimentation (docum…	3
11. Le bolus de méthylprednisolone a fait monter la glycémie de Camille à 11 mmol/L. Expliqu…	4
12. Présentez les cellules du remodelage osseux et le rôle du calcium et de la vitamine D. C…	4
13. À l'aide du document 7, comparez l'urothélium et l'épiderme, puis le muscle lisse du dét…	4
14. Calculez la perte de poids correspondant à un objectif de 5 à 10 % et justifiez cet obje…	4
15. Camille a lu sur internet qu'un « régime sans gluten et sans lait guérit la SEP » et qu'…	4
16. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : lymphocytes T, barrière hémato-encéphalique, ol…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : durées de conduction, conversions de la vitamine D (ng/mL → nmol/L, UI → µg), apports quotidiens d'une supplémentation, IMC, apports en vitamine D, calcium, EPA + DHA et fibres, objectif de perte de poids

– la mobilisation des notions du chapitre : neurone, myéline, oligodendrocyte, cellule de Schwann, astrocytes et barrière hémato-encéphalique, microglie ; épiderme et synthèse de vitamine D ; glandes sudoripares ; tissu adipeux blanc et adipokines ; remodelage osseux ; urothélium et muscle lisse

– un raisonnement qui relie la lésion du tissu nerveux aux signes cliniques et la vitamine D à la peau, au tissu adipeux et à l'os

– des conseils diététiques argumentés, prudents vis-à-vis des régimes d'exclusion et des mégadoses, et cohérents avec les repères PNNS et ANSES

Question 1 *(4 pts)*

Neurone (schéma attendu) : **corps cellulaire** (noyau, nucléole, corps de Nissl) ; **dendrites** (réception) ; **cône d'émergence** puis **axone** unique, long, entouré de **gaine de myéline** interrompue par les **nœuds de Ranvier** ; **arborisation terminale** et **boutons synaptiques** ; flèche du sens du message (dendrites → axone → synapse). Dans le SNC, les manchons de myéline appartiennent à des **oligodendrocytes**.

Comparaison : l'**oligodendrocyte** (cellule gliale du **SNC**) envoie plusieurs prolongements et myélinise des segments de **plusieurs axones** à la fois ; la **cellule de Schwann** (glie du **SNP**, nerfs) myélinise **un seul segment d'un seul axone**.

La SEP vise des protéines de la myéline **fabriquées par les oligodendrocytes** ; les cellules de Schwann expriment d'autres protéines et sont situées hors de la barrière hémato-encéphalique : les **nerfs périphériques sont épargnés**, seuls l'encéphale, la moelle et les nerfs optiques (qui appartiennent au SNC) sont touchés.

Barème : 2 pts schéma légendé ; 1 pt comparaison ; 1 pt explication.

Question 2 *(4 pts)*

Conduction saltatoire : la myéline isole l'axone ; le potentiel d'action « saute » de **nœud de Ranvier** en nœud de Ranvier (canaux sodiques), beaucoup plus **vite** que la conduction continue.

Calculs (t = d / v) : axone normal : 1 / 60 = 0,0167 s ≈ **16,7 ms**. Avec 2 cm démyélinisés : 0,98 / 60 + 0,02 / 1 = 0,0163 + 0,020 = 0,0363 s ≈ **36,3 ms**, soit **2,2 fois plus long** : **2 % de longueur démyélinisée suffit à doubler** le temps de trajet (ou à bloquer la conduction).

PEV : œil droit 134 ms > 115 ms, soit 30 ms de plus que l'œil gauche (104 ms, normal) : **conduction ralentie** dans le nerf optique droit, signe d'une **démyélinisation** (même après la récupération de la vision) ; c'est la trace de la **névrite optique** de janvier ; la conduction reste ralentie malgré la récupération.

Barème : 1 pt saltatoire ; 1,5 pt calculs ; 1,5 pt PEV.

Question 3 *(4 pts)*

BHE : cellules endothéliales unies par des **jonctions serrées**, lame basale et **pieds des astrocytes** ; elle empêche normalement l'entrée des cellules immunitaires et des grosses molécules.

Plaque : des lymphocytes T activés contre la myéline traversent la BHE devenue perméable (inflammation) ; ils libèrent des médiateurs qui activent la **microglie** (macrophages du SNC) et attirent des macrophages : la **myéline** est détruite et phagocytée, les **oligodendrocytes** meurent ; les axones dénudés conduisent mal ; les **astrocytes** réagissent et prolifèrent.

Gadolinium : il ne pénètre dans le tissu nerveux que là où la BHE est **ouverte**, c'est-à-dire dans les lésions **actives et récentes** (quelques semaines) ; les 7 autres sont **plus anciennes** (BHE refermée) : la maladie évoluait déjà à bas bruit.

Barème : 1 pt BHE ; 2 pts plaque ; 1 pt gadolinium.

Question 4 *(3 pts)*

Régression d'une poussée : l'**inflammation** et l'œdème s'éteignent (et les corticoïdes l'accélèrent) ; les canaux sodiques se redistribuent le long de l'axone démyélinisé, qui reconduit lentement ; des **précurseurs d'oligodendrocytes** (cellules gliales qui gardent la capacité de se diviser) **remyélinisent** en partie les axones.

Aggravation à long terme : la remyélinisation est incomplète et s'épuise ; une partie des **axones dégénère** ; les **neurones**, cellules en G0, **ne se divisent pas** : les pertes ne sont pas remplacées et le handicap s'installe.

« Sclérose en plaques » : la cicatrice formée par la prolifération des **astrocytes** (cicatrice gliale) est dure (« sclérose ») et se présente en zones dispersées (« plaques ») dans la substance blanche.

Barème : 1,5 pt régression ; 1 pt aggravation ; 0,5 pt nom.

Question 5 *(3 pts)*

Phénomène d'Uhthoff : une hausse de la température corporelle bloque transitoirement la conduction des axones démyélinisés : les signes réapparaissent puis disparaissent au refroidissement ; ce n'est **pas une poussée**.

Glandes sudoripares : glandes **exocrines** tubuleuses, pelotonnées dans le **derme** profond, dont le canal s'ouvre à la surface de l'épiderme ; elles sécrètent la **sueur** (eau, NaCl) dont l'**évaporation** refroidit la peau et le sang du derme.

Conseils : boire frais et régulièrement (≥ 1,5 L/j, plus en cas de chaleur), activité physique aux heures fraîches, douches tièdes plutôt que bains chauds, vêtements légers.

Barème : 1 pt Uhthoff ; 1 pt glandes ; 1 pt conseils.

Question 6 *(4 pts)*

Épiderme : épithélium **pavimenteux stratifié kératinisé**, **non vascularisé**, sur une lame basale ; couches : **basale** (cellules souches, mélanocytes), **épineuse**, **granuleuse**, **cornée** ; renouvellement en environ 4 semaines.

Synthèse : 7-déhydrocholestérol des membranes des kératinocytes des couches basale et épineuse → (**UVB**) prévitamine D_3 → (chaleur) **vitamine D_3** → capillaires du derme (liée à sa protéine de transport) → **foie** : 25-hydroxylation → **25(OH)D** (réserve, dosée) → **rein** : 1α-hydroxylation → **calcitriol** ($1,25(OH)_2D$, forme active, hormone).

Facteurs chez Camille en février : **latitude** élevée (Lille, 50,6° N) et **hiver** (pas d'UVB d'octobre-novembre à mars) ; **travail en intérieur**, peu de sorties ; peu de **peau découverte** ; **apports alimentaires faibles** (peu de poisson gras) ; **masse grasse élevée** (document 5).

Barème : 1,5 pt épiderme ; 1,5 pt synthèse ; 1 pt facteurs.

Question 7 *(4 pts)*

Conversion : 11 × 2,5 = **27,5 nmol/L** ; 11 ng/mL < 12 : **carence** en vitamine D.

PTH élevée (72 > 65 pg/mL) avec calcémie normale : la carence diminue le calcitriol, donc l'**absorption intestinale du calcium** ; la tendance à la baisse de la calcémie stimule les parathyroïdes : **hyperparathyroïdie secondaire**, qui maintient la calcémie en **augmentant la résorption osseuse** (ostéoclastes) : le squelette paie la carence.

Courbe habituelle : minimum en hiver (11 ng/mL), **maximum en été** (22 ng/mL, synthèse cutanée d'avril à septembre), puis baisse : < 20 ng/mL sauf en été. **Courbe de Camille** : forte montée après l'attaque (38 ng/mL), maximum en juillet (42 : supplément + soleil), puis baisse (36, 31) sous dose d'entretien, en restant **≥ 30 ng/mL**, loin du seuil de toxicité.

Barème : 1 pt conversion et classement ; 1 pt PTH ; 2 pts analyse des courbes.

Question 8 *(4 pts)*

IMC = 78 / 1,65² = 78 / 2,7225 ≈ **28,7 kg/m²** : **surpoids** (25 à 29,9) ; tour de taille **92 cm > 88 cm** : excès de **tissu adipeux viscéral**, risque cardiométabolique **élevé**.

Document 5 : **leptine élevée** (38 ng/mL, plus de 2 fois la limite haute) : elle est sécrétée proportionnellement à la masse des adipocytes blancs (adipocytes uniloculaires hypertrophiés) ; **adiponectine basse** (5 µg/mL) : sa sécrétion diminue quand les adipocytes grossissent, surtout dans le tissu viscéral ; **CRP élevée** : **inflammation de bas grade** (macrophages infiltrant le tissu adipeux, cytokines).

Lien avec la SEP : la leptine et les cytokines favorisent les **lymphocytes T pro-inflammatoires** ; l'adiponectine anti-inflammatoire est basse ; la vitamine D, liposoluble, est **séquestrée/diluée** dans une grande masse grasse : 25(OH)D plus basse, donc moins d'effet modulateur sur l'immunité. D'où l'intérêt d'une **réduction modérée de la masse grasse**.

Barème : 1 pt IMC et tour de taille ; 1,5 pt adipokines ; 1,5 pt lien avec la SEP.

Question 9 *(3 pts)*

Conversion : 50 000 / 40 = **1 250 µg** par prise.

Attaque : 8 × 1 250 = 10 000 µg en 56 jours, soit 10 000 / 56 ≈ **179 µg/j**, ≈ **12 fois l'AS** et **1,8 fois la LSS** ; **entretien** : 1 250 / 30 ≈ **42 µg/j**, ≈ **2,8 fois l'AS**, en dessous de la LSS (100 µg/j).

Commentaire : l'attaque dépasse la LSS 8 semaines : c'est un **traitement** de la carence, **prescrit et contrôlé**. **Baisse en octobre et janvier** : la synthèse cutanée cesse en automne-hiver à Lille et la dose d'entretien est inférieure à la dose d'attaque.

Barème : 0,5 pt conversion ; 1,5 pt calculs et comparaison ; 1 pt commentaire.

Question 10 *(3 pts)*

Actuel : œufs 2 × 50 × 2 / 100 = 2,0 µg/semaine ; saumon 120 × 8 / 100 / 2 = 4,8 µg/semaine ; total 6,8 µg/semaine, soit ≈ **1,0 µg/j** ; avec les autres aliments (≈ 1 µg/j) : ≈ **2,0 µg/j**, soit **13 % de l'AS** (15 µg/j).

Proposition : sardines 2 × 100 × 5 / 100 = 10 µg ; saumon 120 × 8 / 100 = 9,6 µg ; œufs 4 × 50 × 2 / 100 = 4 µg ; total 23,6 µg/semaine ≈ **3,4 µg/j** ; + 1 µg/j ≈ **4,4 µg/j**, soit **29 % de l'AS**.

Conclusion : même enrichie en poissons gras, l'alimentation courante couvre moins d'un tiers de l'AS ; la vitamine D vient surtout de la **synthèse cutanée** (bras et visage, d'avril à septembre, sans coup de soleil) ; en hiver et en cas de carence, la **supplémentation médicale** est nécessaire.

Barème : 1 pt calcul actuel ; 1 pt proposition ; 1 pt conclusion.

Question 11 *(4 pts)*

Glycémie : les glucocorticoïdes stimulent la **néoglucogenèse** hépatique et diminuent la captation du glucose par le muscle et le tissu adipeux (**insulinorésistance**) : hyperglycémie (11 mmol/L), transitoire. **Sodium** : **rétention de sodium et d'eau** (œdèmes, hausse de pression artérielle), fuite de potassium. **Protéines** : **catabolisme musculaire** (acides aminés envoyés vers la néoglucogenèse), fonte musculaire si répétés.

Os (bolus répétés ou corticothérapie prolongée) : inhibition des **ostéoblastes** (moins de formation) et apoptose des **ostéocytes**, augmentation de **RANKL** et de l'activité des **ostéoclastes** (plus de résorption), baisse de l'absorption intestinale et hausse de la fuite urinaire du **calcium** : **perte osseuse** rapide, surtout de l'os spongieux (vertèbres).

Conseils pendant les 3 jours : limiter les **sucres simples**, répartir les glucides complexes ; **modérer le sel** (charcuterie, plats préparés, chips) ; protéines à chaque repas ; fruits et légumes (**potassium**) et **calcium** ; un régime strict sans sel est inutile pour un bolus court.

Barème : 1,5 pt effets métaboliques ; 1,5 pt os ; 1 pt conseils.

Question 12 *(4 pts)*

Cellules : les **ostéoclastes** (grandes cellules plurinucléées d'origine monocytaire) **résorbent** la matrice (acide + enzymes) ; les **ostéoblastes** fabriquent la matrice de **collagène I** (ostéoïde) et la **minéralisent** (hydroxyapatite) ; les **ostéocytes**, ostéoblastes emmurés, captent les contraintes et commandent le remodelage. **Calcium** : constituant de l'hydroxyapatite ; **vitamine D** : absorption intestinale du calcium ; leur manque élève la PTH et la résorption.

Apport actuel : autres aliments 380 + eau 0,8 × 90 = 72 + boisson soja 20 ≈ **472 mg/j** : 472 / 950 ≈ **50 %** de la référence : il manque ≈ **478 mg**.

Propositions : **1 yaourt nature** : 125 × 140 / 100 = **175 mg** ; **30 g d'emmental** : **300 mg** ; nouveau total ≈ 472 + 175 + 300 = **947 mg**, soit ≈ **100 %** de 950 mg ; ou remplacer **0,5 L d'eau du robinet** par une **eau riche en calcium** : + 0,5 × (450 − 90) = **+ 180 mg**. Le lait n'entretient pas l'inflammation : rien ne justifie de l'exclure.

Barème : 1,5 pt remodelage, calcium et vitamine D ; 1,5 pt calcul ; 1 pt propositions.

Question 13 *(4 pts)*

Urothélium / épiderme : deux épithéliums **stratifiés**, non vascularisés, sur une lame basale ; l'**urothélium**, **non kératinisé**, a des cellules de surface qui **changent de forme** selon le remplissage et sont imperméables à l'urine ; l'**épiderme** est kératinisé (couche cornée). **Muscle lisse / strié squelettique** : cellules **fusiformes** à **un noyau central**, **non striées**, commande **involontaire**, contraction **lente et durable** / fibres très longues, **plurinucléées** (noyaux périphériques), **striées**, commande **volontaire**, contraction rapide.

Risques d'une faible boisson : urines concentrées et irritantes (urgences), **infections urinaires**, **constipation**, fatigue.

Fibres : déficit = 30 − 14 = **16 g/j** ; par exemple remplacer 120 g de pain blanc par du pain complet : 120 × (7 − 3) / 100 = **+ 4,8 g** ; 40 g de flocons d'avoine au petit-déjeuner : **+ 4 g** ; 1 fruit de plus : **+ 3 g** ; 200 g de légumes cuits en plus : **+ 5 g** ; total ≈ 14 + 16,8 ≈ **30,8 g/j**, introduits progressivement. **Boissons** : **1,5 L/j** en petites quantités régulières, surtout le matin et l'après-midi, moins après 18 h, en limitant les boissons caféinées, irritantes pour la vessie.

Barème : 1,5 pt comparaisons ; 1 pt risques ; 1,5 pt fibres et boissons.

Question 14 *(4 pts)*

Objectif de poids : 5 % × 78 = **3,9 kg** à 10 % × 78 = **7,8 kg** en 6 à 12 mois : une perte modérée réduit la graisse viscérale, la leptine et l'inflammation ; une perte rapide ferait perdre du muscle.

EPA + DHA : actuel : 120 × 2 / 100 / 2 = 1,2 g/semaine ≈ **171 mg/j** (34 % de 500 mg) ; proposé : saumon 120 × 2 / 100 = 2,4 g + sardines 100 × 1,5 / 100 = 1,5 g = 3,9 g/semaine ≈ **557 mg/j** (> 500 mg : référence atteinte), conforme au repère PNNS (2 poissons dont 1 gras).

Journée type : petit-déjeuner : flocons d'avoine, **yaourt nature**, fruit ; déjeuner : crudités à l'huile de colza, **sardines** ou poisson, légumes, pain complet ; collation : 30 g d'**emmental**, fruit ; dîner : légumes, légumineuses ou œufs, féculents complets modérés, laitage ; **eau 1,5 L** ; peu de produits sucrés ; activité physique adaptée aux heures fraîches.

Barème : 1 pt objectif ; 1,5 pt EPA + DHA ; 1,5 pt journée type.

Question 15 *(4 pts)*

« Sans gluten et sans lait guérit la SEP » : **aucune preuve** ; aucun régime ne guérit la SEP ni ne remplace le traitement de fond. Supprimer le lait **aggrave le déficit calcique** (apport déjà à 50 %) chez une femme qui va recevoir des corticoïdes et dont la vitamine D était basse : risque osseux ; supprimer le gluten réduit les céréales complètes (fibres) et coûte cher. On conseille plutôt une alimentation **de type méditerranéen**.

« 10 000 UI par jour sans avis médical » : 10 000 / 40 = **250 µg/j**, soit **2,5 fois la LSS** (100 µg/j) et ≈ **17 fois l'AS** ; prolongé, cet apport expose à une **hypercalcémie** (vomissements, déshydratation, calculs rénaux, troubles du rythme) ; la vitamine D, stockée dans le tissu adipeux, s'accumule. Les doses utiles sont **prescrites**, adaptées au dosage de 25(OH)D, et Camille a déjà une supplémentation efficace (31 à 42 ng/mL) : il ne faut **pas l'additionner** à des compléments en vente libre.

Barème : 2 pts régime d'exclusion ; 2 pts mégadoses avec calcul.

Question 16 *(4 pts)*

Schéma attendu : faible exposition solaire + tissu adipeux abondant (séquestration) + apports faibles → **carence en vitamine D** (et hyperparathyroïdie) → moindre modulation des lymphocytes ; tissu adipeux (leptine ↑, adiponectine ↓) → inflammation → **lymphocytes T** activés → franchissent la **BHE** → destruction de la **myéline** et des **oligodendrocytes** → **démyélinisation** → conduction **ralentie ou bloquée** → **troubles visuels**, fourmillements, **urgences mictionnelles** (détrusor) et constipation, **fatigue** → **inactivité** → perte musculaire et osseuse ; **corticoïdes** → hyperglycémie, rétention sodée, **perte osseuse** ; carence en vitamine D + corticoïdes + inactivité → **risque osseux**.

Points d'action : correction de la vitamine D (soleil raisonnable, poissons gras, supplémentation prescrite) ; calcium à 950 mg/j ; réduction modérée de la masse grasse ; oméga-3 ; boissons 1,5 L et fibres 30 g ; conseils pendant les bolus ; activité physique adaptée.

Barème : 3 pts enchaînement ; 1 pt points d'action.

Corrigé S2 – Lucas, 13 ans, myopathie de Duchenne : quand le muscle est remplacé par du tissu adipeux

Question	Points
1. Comparez dans un tableau les trois tissus musculaires (cellules, noyaux, striation, jonc…	4
2. Schématisez l'ultrastructure d'un myocyte strié squelettique (au moins 10 légendes) en y…	4
3. Analysez la biopsie (document 2) en expliquant chaque anomalie par l'absence de dystroph…	4
4. Calculez combien de fois la CK dépasse la limite haute à 2 et à 13 ans. Expliquez l'élév…	4
5. À l'aide du document 4, calculez le nombre de nucléotides supprimés chez Lucas et montre…	4
6. Calculez l'IMC de Lucas et situez-le par rapport aux seuils IOTF. Calculez son pourcenta…	4
7. Calculez la DER prédite (Schofield), comparez-la à la DER mesurée et expliquez l'écart. …	4
8. Expliquez les effets d'une corticothérapie prolongée sur le tissu adipeux (répartition, …	4
9. Proposez les objectifs et les mesures diététiques pour contrôler le poids de Lucas sans …	4
10. Présentez les cellules du tissu osseux et le remodelage. Expliquez le rôle des corticoïd…	4
11. Convertissez la 25(OH)D en nmol/L et commentez. Calculez l'apport calcique (document 6) …	4
12. Proposez deux façons chiffrées d'atteindre 1 150 mg de calcium par jour ; calculez l'éne…	4
13. Expliquez la constipation de Lucas à partir de l'organisation de la paroi digestive (doc…	4
14. Expliquez pourquoi le risque nutritionnel de Lucas va s'inverser à la fin de l'adolescen…	4
15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : délétion, cadre de lecture, absence de dystroph…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : multiples de la CK, nucléotides supprimés et cadre de lecture, IMC, pourcentages de masse grasse, DER de Schofield, besoin et excédent énergétiques, masse adipeuse correspondante, conversions de la vitamine D, apport calcique et énergie ajoutée, écarts aux objectifs de boissons et de fibres

– la mobilisation des notions du chapitre : trois tissus musculaires, ultrastructure du myocyte, cellules satellites, lame basale et endomysium, fibroblastes et collagène, tissu adipeux blanc et brun, remodelage osseux, muscle lisse digestif, composition corporelle

– un raisonnement qui relie le gène, la protéine, la fibre musculaire, le tissu, la composition corporelle et les besoins

– une prise en charge nuancée, qui évite la perte de poids rapide, protège l'os et anticipe la dénutrition future

Question 1 *(4 pts)*

Tableau : **strié squelettique** : fibres cylindriques très longues, **nombreux noyaux périphériques**, striées, fibres indépendantes, commande **volontaire** (motoneurones), régénération (**cellules satellites**), muscles du squelette, diaphragme ; **strié cardiaque** : cellules courtes ramifiées, **1 à 2 noyaux centraux**, striées, **disques intercalaires** (desmosomes, jonctions communicantes), automatisme modulé par le système nerveux autonome, régénération **très faible** (cicatrice fibreuse), cœur ; **lisse** : cellules **fusiformes**, **1 noyau central**, **non striées**, jonctions communicantes, commande **involontaire** (système nerveux autonome, hormones), régénération possible, paroi des organes creux.

Chez Lucas : les **trois** contiennent de la dystrophine et sont touchés : **squelettique** : faiblesse, chutes, perte de la marche, capacité vitale diminuée (diaphragme, muscles intercostaux) ; **cardiaque** : FEVG 52 % < 55 % et **fibrose** (les cardiomyocytes nécrosés ne sont pas remplacés) ; **lisse** : **constipation**.

Barème : 2,5 pts tableau ; 1,5 pt atteintes et conséquences.

Question 2 *(4 pts)*

Schéma attendu (coupe longitudinale) : **endomysium** et **capillaire** ; **lame basale** ; **cellule satellite** entre lame basale et sarcolemme ; **sarcolemme** ; **noyaux périphériques** ; **myofibrilles** avec **bande A** sombre, **bande I** claire, **strie Z**, **sarcomère** (d'une strie Z à la suivante) ; **tubule T** ; **réticulum sarcoplasmique** et **citernes terminales** (**triade**) ; **mitochondries** ; **grains de glycogène** ; **dystrophine** dessinée comme un fin liseré sous le sarcolemme, reliant l'actine des myofibrilles périphériques au sarcolemme et à la lame basale (laminine).

Contraction : excitation des tubules T → le **réticulum sarcoplasmique libère le calcium** → les têtes de **myosine** se fixent sur l'**actine** et pivotent grâce à l'**ATP** : les filaments glissent, le **sarcomère raccourcit** (bande A constante) ; relâchement quand le calcium est repompé (ATP).

Barème : 2,5 pts schéma ; 1,5 pt contraction.

Question 3 *(4 pts)*

Analyse : fibres de **taille très inégale**, **8 % de fibres nécrotiques** (macrophages), **15 % de fibres à noyau central** (fibres jeunes issues des **cellules satellites**), **conjonctif** quadruplé (20 % au lieu de 5 %) et **adipocytes** en excès (5 %), **dystrophine absente**.

Explication : sans dystrophine, le sarcolemme se déchire à chaque contraction → entrée massive de **calcium** → activation de protéases → **nécrose** ; régénération par les cellules satellites, qui finissent par **s'épuiser** (cycles répétés de nécrose et de réparation) ; les **fibroblastes** de l'endomysium fabriquent du **collagène** (fibrose) et des précurseurs se différencient en **adipocytes** : le muscle est progressivement **remplacé par du tissu conjonctif et adipeux**.

Pseudo-hypertrophie : le volume du mollet est dû à du **tissu adipeux et fibreux** qui remplace les fibres, et à quelques fibres hypertrophiées : le muscle est **gros mais faible**, car le tissu adipeux et le collagène ne se contractent pas.

Barème : 1,5 pt analyse ; 1,5 pt explication ; 1 pt pseudo-hypertrophie.

Question 4 *(4 pts)*

Calculs : à 2 ans : 28 000 / 200 = **140 fois** la limite haute ; à 13 ans : 5 600 / 200 = **28 fois**.

Élévation : la CK (et l'ASAT, l'ALAT) sont des enzymes du **cytoplasme** des fibres ; elles passent dans le sang par les **déchirures du sarcolemme** et lors de la **nécrose** des fibres. L'ALAT est ici d'origine **musculaire**, pas hépatique.

Baisse avec l'âge : la CK diminue de 28 000 à 5 600 UI/L parce qu'il reste **de moins en moins de fibres musculaires** à détruire : la fraction graisseuse du quadriceps passe de 9 % à 6 ans à **68 %** à 13 ans ; ce n'est **pas une amélioration**. **Créatininémie basse** (18 µmol/L) : la créatinine est proportionnelle à la masse musculaire : elle confirme la **faible masse musculaire**.

Barème : 1 pt calculs ; 1,5 pt élévation ; 1,5 pt baisse et créatinine.

Question 5 *(4 pts)*

Nucléotides supprimés : 186 + 102 + 109 = **397** ; 397 / 3 = 132,33 : **pas un multiple de 3** (reste 1) : la délétion **décale le cadre de lecture** à partir de la jonction exon 47 – exon 51 → apparition d'un **codon STOP prématuré** → aucune dystrophine fonctionnelle → **Duchenne**. Si seuls les exons 48 et 49 manquaient (186 + 102 = 288 = 3 × 96), le cadre serait conservé : Becker.

Saut de l'exon 51 : 397 + 233 = **630** = 3 × **210** : multiple de 3 : le cadre de lecture est **rétabli** ; une dystrophine raccourcie de 210 acides aminés, partiellement fonctionnelle (de type Becker), pourrait être produite : c'est le principe de ces traitements.

Transmission récessive liée à l'X : les garçons (XY) n'ont qu'un X : un seul allèle muté suffit ; les conductrices sont en général sans symptôme. Pour un fils d'une conductrice : il reçoit l'un des deux X de sa mère : **risque 1/2** ; une fille a 1/2 de risque d'être conductrice.

Barème : 1,5 pt calcul et conclusion ; 1 pt saut d'exon ; 1,5 pt transmission.

Question 6 *(4 pts)*

IMC = 52 / $1{,}45^2$ = 52 / 2,1025 ≈ **24,7 kg/m²** : entre 21,9 et 26,8 : **surpoids** (IOTF 25), sans obésité selon l'IMC.

Pourcentages de masse grasse : 9 ans : 7,9 / 30 = **26 %** ; 11 ans : 15,4 / 40 = **38,5 %** ; 13 ans : 23,4 / 52 = **45 %** (≈ 2 à 3 fois la valeur d'un garçon de 13 ans de corpulence normale, 15 à 22 %). **Évolution** de 9 à 13 ans : masse grasse **+ 15,5 kg** (× 3) ; masse maigre **+ 5,6 kg** seulement (21,2 → 26,8 kg), alors qu'un garçon de cet âge gagne beaucoup de masse maigre ; entre 11 et 13 ans, sur 12 kg pris, **8 kg sont de la masse grasse**.

Limites de l'IMC : il ne distingue pas masse grasse et masse maigre ; avec très peu de muscle, l'IMC sous-estime l'adiposité : Lucas a un IMC de « surpoids » mais une masse grasse d'**obésité** (45 %), et une partie de cette graisse est **dans les muscles** (infiltration). La taille est estimée : la DXA est l'examen de référence ici.

Barème : 1 pt IMC ; 2 pts calculs et analyse ; 1 pt limites.

Question 7 *(4 pts)*

DER prédite = 17,686 × 52 + 658,2 = 919,7 + 658,2 ≈ **1 578 kcal/j** ; DER mesurée **1 180 kcal/j**, soit **75 %** de la prédiction (– 398 kcal/j). **Explication** : l'équation suppose la composition corporelle d'un garçon ordinaire de 52 kg ; Lucas a **peu de muscle** (tissu actif) et **beaucoup de tissu adipeux** (peu consommateur d'énergie) : sa DER est basse.

Besoin = 1 180 × 1,2 = **1 416 kcal/j** ; excédent = 1 500 – 1 416 = **84 kcal/j** ; en un mois : 84 × 30 = 2 520 kcal, soit 2 520 / 7 700 ≈ **0,33 kg de tissu adipeux par mois**. Document 5 : + 8 kg de masse grasse en 24 mois = **0,33 kg/mois** : l'ordre de grandeur concorde.

Réponse à la mère : « Lucas mange moins qu'un garçon actif de son âge, mais **ses besoins sont beaucoup plus bas** (peu de muscles, plus de marche, corticoïde) : 80 kcal de trop par jour (un biscuit fourré) font prendre ≈ 4 kg de graisse par an. »

Barème : 1,5 pt DER et explication ; 1,5 pt besoin et excédent ; 1 pt réponse.

Question 8 *(4 pts)*

Corticoïdes et tissu adipeux : ils augmentent l'**appétit**, stimulent la différenciation des préadipocytes et la **lipogenèse** (avec l'hyperinsulinisme qu'ils induisent) dans le tissu adipeux **viscéral** et du tronc, du visage et de la nuque, alors que les membres maigrissent ; ils favorisent l'**insulinorésistance** (foie : néoglucogenèse ; muscle : moindre captation du glucose ; or Lucas a peu de muscle).

Glycémie 5,8 mmol/L (≥ 5,6) et **HbA1c 6,0 %** (5,7 à 6,4 %) : **hyperglycémie modérée**, état de prédiabète, à surveiller (risque de diabète cortico-induit).

Blanc : adipocytes uniloculaires ; **stockage** (lipogenèse) et libération des acides gras (lipolyse), isolation, **adipokines** (leptine, adiponectine) ; **brun** : adipocytes multiloculaires à mitochondries riches en **UCP1**, **thermogenèse** sans frisson. Chez Lucas, c'est le **tissu adipeux blanc** (sous-cutané, viscéral et intramusculaire) qui augmente.

Barème : 1,5 pt corticoïdes ; 1 pt glycémie et HbA1c ; 1,5 pt blanc et brun.

Question 9 *(4 pts)*

Objectifs : **stabiliser le poids** (ou une prise très lente), ce qui fait baisser le pourcentage de masse grasse pendant la croissance ; apport ≈ **1 400 kcal/j**, ajusté par le suivi de la composition corporelle.

Mesures : **protéines suffisantes** : au moins **0,9 g/kg/j** soit ≈ 47 g/j (ses 72 g/j couvrent le besoin ; les maintenir, réparties sur les 3 repas) pour limiter le catabolisme musculaire ; lipides ≈ **35 %** (moins de charcuteries, biscuits, fritures) ; **glucides simples** réduits de 22 % à moins de 10 % de l'énergie (boissons sucrées, confiseries, desserts sucrés), glucides complexes et **fibres** à chaque repas ; **4 repas** réguliers sans grignotage ; **pas de boissons sucrées** ; légumes et potages pour le volume ; activité physique adaptée (kinésithérapie, natation) ; associer la famille et l'école.

Pas de perte de poids rapide : un déficit important ferait perdre du **muscle** (déjà rare et précieux), de l'os, et freinerait la croissance ; d'où une **stabilisation** progressive.

Barème : 1 pt objectifs ; 2 pts mesures ; 1 pt justification.

Question 10 *(4 pts)*

Cellules : **ostéoblastes** (formation de la matrice de collagène I et minéralisation), **ostéocytes** (ostéoblastes emmurés, capteurs des contraintes, sécrètent la **sclérostine** qui freine la formation), **ostéoclastes** (résorption, activés par **RANKL**, freinés par les hormones sexuelles) ; résorption puis formation, équilibrées chez le sujet sain.

Mécanismes chez Lucas : **corticoïdes** : ostéoblastes inhibés, RANKL augmenté, moins de calcium absorbé et plus de calcium urinaire ; **perte de la marche** : moins de contraintes mécaniques et moins de traction musculaire → les ostéocytes produisent plus de sclérostine → **formation effondrée** ; **puberté retardée** : pas d'hormones sexuelles, qui freinent les ostéoclastes et construisent le pic de masse osseuse ; **carence en vitamine D** : absorption du calcium diminuée, PTH augmentée. La résorption l'emporte, surtout dans l'**os spongieux** des vertèbres → **tassement de L1**.

Bisphosphonate : fixé sur l'hydroxyapatite, il est capté par les **ostéoclastes** qu'il inhibe : la résorption diminue ; il exige des apports suffisants en **calcium et vitamine D**.

Barème : 1 pt cellules ; 2 pts mécanismes ; 1 pt bisphosphonate.

Question 11 *(4 pts)*

25(OH)D : 18 × 2,5 = **45 nmol/L** : **insuffisance** (entre 12 et 20 ng/mL), sous l'objectif des centres (30 ng/mL = 75 nmol/L) : à corriger par une supplémentation prescrite (peu de sorties, corticoïdes, masse grasse élevée).

Apport calcique : lait 2 × 120 = **240 mg** ; yaourt **170 mg** ; eau 1 × 10 = **10 mg** ; autres **300 mg** ; total **720 mg/j**, soit 720 / 1 150 ≈ **63 %** de la référence : il manque **430 mg/j**.

Z-score : −1,0 à 9 ans, −1,7 à 11 ans, **−2,4** à 13 ans : la densité minérale de Lucas s'éloigne de plus en plus de celle des garçons de son âge, surtout après la perte de la marche ; le contenu minéral augmente un peu (0,9 → 1,8 kg) avec la croissance, mais **beaucoup moins** que chez un adolescent sain : le capital osseux se constitue mal, au moment où se construit normalement le pic de masse osseuse. Avec la fracture vertébrale, cela signe une **ostéoporose**.

Barème : 1 pt vitamine D ; 1,5 pt calcium ; 1,5 pt Z-score.

Question 12 *(4 pts)*

Solution 1 – produits laitiers : 1 yaourt nature de plus (170 mg, 70 kcal) + 30 g d'emmental (300 mg ; 30 × 370 / 100 = **111 kcal**) : 720 + 470 = **1 190 mg** (103 %) ; énergie ajoutée = 70 + 111 = **181 kcal/j**, soit plus que l'excédent actuel : à compenser en retirant des produits sucrés.

Solution 2 – eau : remplacer 0,75 L d'eau faiblement minéralisée par 0,75 L d'**eau riche en calcium** : 0,75 × (450 − 10) = + **330 mg** ; + 1 yaourt nature (170 mg, 70 kcal) : 720 + 330 + 170 = **1 220 mg** (106 %) ; énergie ajoutée : **70 kcal/j** (l'eau n'apporte pas d'énergie).

Choix : la **solution 2** est la plus adaptée à l'objectif de contrôle du poids (calcium sans énergie, aide aussi à boire davantage) ; le yaourt apporte aussi des protéines.

Barème : 1,5 pt solution 1 ; 1,5 pt solution 2 ; 1 pt choix.

Question 13 *(4 pts)*

Paroi digestive : muqueuse, sous-muqueuse, **musculeuse** (deux couches de **muscle lisse** : péristaltisme), séreuse ; chez Lucas : fibres lisses dépourvues de dystrophine (contraction moins efficace), **immobilité** (stimulation moindre du péristaltisme), **muscles abdominaux faibles** (poussée difficile), **peu de boissons et de fibres** (selles dures et peu volumineuses), corticoïdes et parfois médicaments.

Écarts : boissons : 1,5 − 0,9 = **0,6 L/j** ; fibres : 20 − 11 = **9 g/j** au minimum (à 14 g/j pour 25 g).

Mesures : boire **3 à 4 verres de plus** répartis dans la journée (gourde fixée au fauteuil, eau riche en calcium) ; pain complet au lieu du pain blanc, légumes à chaque repas, 2 fruits par jour (fruits secs, pruneaux), légumineuses, flocons d'avoine ; augmentation **progressive** ; horaires réguliers aux toilettes, laxatifs osmotiques prescrits si besoin.

Barème : 1,5 pt explication ; 1 pt calculs ; 1,5 pt mesures.

Question 14 *(4 pts)*

Inversion du risque : à la fin de l'adolescence et à l'âge adulte, la faiblesse des **muscles striés** de la mastication, du pharynx et du diaphragme rend les repas **longs et fatigants** (fausses routes,

essoufflement) et la ventilation coûteuse en énergie : l'apport baisse, le poids chute, et la dénutrition aggrave la faiblesse musculaire et respiratoire.

Signes d'alerte : repas > 30 à 45 min, toux au repas, infections respiratoires, perte de poids ; **critères de dénutrition** (HAS 2019) : perte de poids **≥ 5 % en 1 mois** ou **≥ 10 % en 6 mois** (par exemple 52 → 49,4 kg en un mois, ou → 46,8 kg en 6 mois), réduction de la masse musculaire, associées à une cause.

Adaptations : textures **tendres, moulinées ou mixées**, liquides épaissis (avec l'orthophoniste), **fractionnement**, **enrichissement**, compléments oraux ; **gastrostomie** quand les apports oraux deviennent insuffisants ou dangereux, à anticiper avant que la fonction respiratoire ne rende la pose risquée.

Barème : 1,5 pt inversion ; 1,5 pt signes et critères ; 1 pt adaptations.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **délétion des exons 48 à 50** (397 nucléotides) → **décalage du cadre de lecture** → codon STOP prématuré → **absence de dystrophine** → **déchirures du sarcolemme** à chaque contraction → entrée de calcium → **nécrose** (CK ↑) → régénération puis **épuisement des cellules satellites** → **remplacement fibro-adipeux** (fibroblastes, collagène, adipocytes) → **faiblesse**, **perte de la marche** ; même mécanisme dans le cœur → **cardiomyopathie** ; dans le muscle lisse → **constipation**. **Corticoïdes** (ralentissent la nécrose) → appétit, lipogenèse, insulinorésistance → **masse grasse** ↑ ; corticoïdes + immobilité + puberté retardée + carence en vitamine D → **ostéoporose** (tassement vertébral).

Points d'action : contrôle de l'énergie et des sucres simples, protéines suffisantes, calcium 1 150 mg/j et vitamine D, boissons et fibres, puis prévention de la dénutrition (textures, enrichissement, gastrostomie).

Barème : 3 pts enchaînement ; 1 pt points d'action.

Corrigé S3 – Maël, 8 ans, épidermolyse bulleuse dystrophique : une peau qui se décolle et des besoins qui augmentent

Question	Points
1. Présentez l'organisation de la peau (épiderme, derme, hypoderme). À l'aide du document 2…	4
2. À l'aide du document 1, décrivez la jonction dermo-épidermique et le rôle du collagène V…	4
3. Expliquez le mode de transmission de l'EBDR et calculez la probabilité qu'un futur enfan…	3
4. Décrivez les étapes de la cicatrisation (fibroblastes, collagène, kératinocytes basaux, …	4
5. Présentez les glandes sudoripares et sébacées (type de glande, localisation, produit). E…	3
6. Calculez l'IMC de Maël, son poids en % du poids médian pour la taille, son gain de poids…	4
7. Interprétez le bilan biologique (document 4). Expliquez l'anémie de Maël en distinguant …	4
8. Calculez la surface corporelle de Maël, la surface de ses plaies et ses pertes protéique…	4
9. Calculez les taux de couverture des besoins énergétique et protéique et des références e…	3
10. Le Z-score lombaire de Maël est de −2,1. Expliquez, à partir des cellules du remodelage …	3
11. Proposez les adaptations de texture et de consistance de l'alimentation de Maël (aliment…	4
12. L'équipe propose chaque jour : 1 complément oral de 200 mL, 2 cuillères de lait en poudr…	4
13. Proposez des moyens d'améliorer les apports en vitamine C (calcul attendu à partir du do…	4
14. Argumentez auprès des parents l'intérêt d'une gastrostomie (critères présents chez Maël,…	4
15. Rédigez les conseils à donner aux parents et à l'école sur l'hygiène bucco-dentaire, les…	4
16. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : COL7A1, collagène VII, décollement sous la lame…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : IMC et seuils IOTF, poids pour la taille, gain annuel, circonférence musculaire brachiale, surface corporelle et surface des plaies, pertes protéiques, DER et besoins, taux de couverture, apports ajoutés par l'enrichissement, vitamine C

– la mobilisation des notions du chapitre : peau et épithéliums pavimenteux stratifiés kératinisés et non kératinisés, épithélium prismatique simple, lame basale et jonction dermo-épidermique, fibroblastes et collagène, cicatrisation, glandes sudoripares et sébacées, tissu adipeux et muscle (composition corporelle), remodelage osseux

– un raisonnement qui relie le défaut d'une protéine de la matrice à la fragilité des épithéliums, aux pertes, à l'inflammation et à l'augmentation des besoins

– une prise en charge concrète (textures, enrichissement chiffré, micronutriments, gastrostomie) et une éducation adaptée à l'enfant et à sa famille

Question 1 *(4 pts)*

Épiderme : épithélium de revêtement **pavimenteux stratifié kératinisé**, **non vascularisé**, sur une **lame basale** ; kératinocytes (couches basale, épineuse, granuleuse, cornée), mélanocytes. **Derme** : **tissu conjonctif dense** (fibroblastes, collagène, fibres élastiques), vascularisé et innervé, contenant les annexes (poils, glandes). **Hypoderme** : **tissu adipeux** blanc en lobules (réserve, isolant).

Atteintes : le collagène VII ancre les épithéliums **pavimenteux stratifiés** soumis aux **frottements** : épiderme, **bouche**, **œsophage**, **canal anal**, **cornée** (**non kératinisés**, encore moins résistants), soumis au bol alimentaire, à la défécation ou au clignement des paupières. L'estomac et l'intestin grêle sont bordés d'un épithélium **prismatique simple**, protégé par le mucus et peu soumis aux frottements : ils ne sont pas atteints, ce qui permet la **digestion et l'absorption** normales (intérêt de la voie entérale).

Barème : 2 pts organisation de la peau ; 2 pts justification.

Question 2 *(4 pts)*

Jonction dermo-épidermique (de haut en bas) : **kératinocyte basal** et ses filaments de kératine, **hémidesmosomes** qui l'accrochent à la **lame basale** (lamina lucida, lamina densa riche en collagène IV et laminine), **fibrilles d'ancrage de collagène VII** qui forment des boucles autour des fibres de collagène I et III du **derme papillaire**.

Bulle dans l'EBDR : sans collagène VII, la lame basale n'est plus ancrée ; un frottement **sépare l'épiderme (avec sa lame basale) du derme**, juste **sous la lamina densa** ; le liquide interstitiel du derme, venu des **capillaires** (riche en **protéines**), remplit l'espace : bulle ; à sa rupture, l'**exsudat** s'écoule (eau, protéines, sang). Le clivage **profond** laisse des **cicatrices** (« dystrophique »).

Comparaison : **EB simple** : clivage **dans le kératinocyte basal** (kératines 5 et 14), bulles superficielles ; **EB jonctionnelle** : clivage **dans la lamina lucida** (laminine 332) ; **EB dystrophique** : clivage **sous la lamina densa**, le plus profond.

Barème : 1,5 pt jonction ; 1,5 pt bulle ; 1 pt comparaison.

Question 3 *(3 pts)*

Autosomique récessive (gène sur le chromosome 3) : Maël porte deux allèles mutés ; ses parents, sans signe, sont **hétérozygotes** ; probabilité pour chaque grossesse : 1/2 × 1/2 = **1/4** (et 1/2 d'être porteur sain, 1/4 de ne pas porter la mutation).

Mutations non-sens : chacune transforme un codon en **codon STOP** prématuré : chaîne de collagène VII **tronquée**, instable, dégradée : **absence totale** de collagène VII et de fibrilles d'ancrage, d'où la forme **sévère** de Maël.

Barème : 1,5 pt transmission et calcul ; 1,5 pt mutation.

Question 4 *(4 pts)*

Étapes : 1) **hémostase et inflammation** (plaquettes, **macrophages** qui nettoient la plaie) ; 2) **prolifération** : les **fibroblastes** du derme prolifèrent et sécrètent la matrice (**collagène**) du **tissu de granulation** ; les **kératinocytes basaux** des bords se divisent et migrent pour **réépithélialiser** ; 3) **remodelage** : le collagène est réorganisé, certains fibroblastes (myofibroblastes) **contractent** la plaie.

Micronutriments : la **vitamine C** est le cofacteur des enzymes qui hydroxylent la proline et la lysine du procollagène (sans elle, le collagène est instable) ; le **zinc** est indispensable à la division cellulaire et à de nombreuses enzymes ; **protéines** et **énergie** fournissent les matériaux.

Séquelles : plaies récidivantes et **inflammation chronique** stimulent les fibroblastes (**fibrose**) ; les **myofibroblastes rétractent** les cicatrices : doigts soudés (**pseudo-syndactylie**), ouverture buccale réduite (**microstomie**), lumière de l'œsophage rétrécie (**sténose**).

Barème : 1,5 pt étapes ; 1 pt micronutriments ; 1,5 pt séquelles.

Question 5 *(3 pts)*

Glandes sudoripares : **exocrines** tubuleuses pelotonnées dans le **derme** ; sueur (eau, NaCl) : thermorégulation. **Glandes sébacées** : glandes exocrines **acineuses**, annexées au **poil** dans le derme, sécrétion **holocrine** (la cellule entière devient sécrétion) du **sébum** (lipides) qui lubrifie la peau et le poil.

Chaleur et transpiration : la sueur **ramollit** la couche cornée et augmente l'**adhérence** des vêtements et pansements, donc les forces de cisaillement : davantage de bulles.

Renouvellement : l'épiderme se renouvelle en ≈ 4 semaines et les plaies obligent les kératinocytes basaux à se diviser en permanence : cette prolifération et la synthèse de kératine, de collagène et de matrice consomment **énergie, protéines, zinc, vitamines** ; s'y ajoutent les pertes de l'exsudat et l'inflammation.

Barème : 1 pt glandes ; 1 pt chaleur ; 1 pt renouvellement.

Question 6 *(4 pts)*

IMC = 18,3 / $1{,}19^2$ = 18,3 / 1,4161 ≈ **12,9 kg/m²** < 13,1 (IOTF 17) : **dénutrition sévère** selon la HAS (et < IOTF 18,5). **Poids pour la taille** = 18,3 / 21,4 ≈ **86 %** du poids médian pour la taille. **Gain annuel** = 18,3 − 17,7 = **0,6 kg** au lieu de ≈ 2,5 kg : **cassure de la courbe pondérale**, qui s'est éloignée de la médiane et est passée sous le 3e percentile ; taille à −1,6 DS : croissance staturale également ralentie (retentissement d'une dénutrition chronique).

CMB = PB − π × PCT = 15,0 − 3,14 × 0,6 = 15,0 − 1,9 ≈ **13,1 cm** < 14,0 cm (5e percentile) : **masse musculaire basse** ; PCT 6 mm, au 5e percentile : **réserves adipeuses minimales** (hypoderme et tissu adipeux réduits).

Interprétation : dénutrition **sévère et chronique**, touchant à la fois le **tissu adipeux** (réserves épuisées) et le **muscle** (protéines utilisées pour la cicatrisation et l'inflammation), avec retentissement sur la croissance (cercle vicieux avec la cicatrisation).

Barème : 1,5 pt IMC, poids pour la taille et gain ; 1 pt CMB ; 1,5 pt interprétation.

Question 7 *(4 pts)*

Anémie microcytaire (Hb 8,9 g/dL, VGM 68 fL) avec **CST bas** (8 %) : manque de fer pour l'érythropoïèse ; ferritine 35 µg/L « normale » mais **< 100 µg/L avec une CRP à 28 mg/L** : **carence martiale vraie** masquée par l'inflammation. **Mécanismes** : **pertes** de sang par les plaies et les pansements, et par l'œsophage et l'anus ; **apports** faibles (6 mg/j pour 11 : peu de viande, refus des morceaux) ; **inflammation** : l'**hepcidine** bloque l'absorption du fer et le retient dans les macrophages.

Autres anomalies : **CRP élevée** (plaies, infections) ; **zinc bas** (apports, pertes, albumine basse qui le transporte) ; **vitamine C basse** (fruits acides refusés, besoins accrus) ; **25(OH)D** en insuffisance (pansements, peu de sorties).

Albumine et transthyrétine basses : elles traduisent les apports insuffisants, mais aussi l'**inflammation** (le foie réduit leur synthèse au profit des protéines de l'inflammation) et les **pertes** dans l'exsudat : elles ne mesurent pas à elles seules l'état nutritionnel ; il faut les interpréter avec la CRP et les critères cliniques.

Barème : 2 pts anémie ; 1 pt autres anomalies ; 1 pt albumine et transthyrétine.

Question 8 *(4 pts)*

Surface corporelle = √(119 × 18,3 / 3 600) = √0,605 ≈ **0,78 m²** ; **plaies** : 0,30 × 0,78 ≈ **0,23 m²** ; **pertes protéiques** : 0,23 × 30 ≈ **7,0 g/j**.

DER = 22,706 × 18,3 + 504,3 = 415,5 + 504,3 ≈ **920 kcal/j** ; **besoin énergétique** = 920 × 1,3 × 1,4 ≈ **1 674 kcal/j** (≈ 91 kcal/kg/j).

Protéines : référence 0,9 × 18,3 ≈ **16,5 g/j** ; objectif de l'équipe : 1,5 à 2 fois, soit **24,7 à 32,9 g/j** (1,35 à 1,8 g/kg/j). **Cohérence** : référence + pertes = 16,5 + 7,0 = **23,5 g/j**, proche de la borne basse : l'objectif de l'équipe couvre les pertes de l'exsudat **et** ajoute une marge pour la synthèse de la cicatrisation et le **rattrapage** de croissance.

Barème : 1,5 pt surface et pertes ; 1,5 pt énergie ; 1 pt protéines.

Question 9 *(3 pts)*

Couverture : énergie 1 050 / 1 674 ≈ **63 %** ; protéines 18 / 24,7 ≈ **73 %** de la borne basse de l'objectif (mais 109 % de la référence d'un enfant sain : un apport « normal » ne suffit pas) ; fer 6 / 11 = **55 %** ; vitamine C 20 / 45 = **44 %** ; zinc 4 / 7,4 = **54 %** ; calcium 650 / 800 = **81 %** ; vitamine D 1,5 / 15 = **10 %**.

Causes : **douleurs** buccales, **microstomie**, **dysphagie** (refus des morceaux), refus des fruits acides, repas **longs et fatigants**, alimentation **sucrée et lisse** ; besoins **augmentés** (plaies, inflammation, pertes).

Barème : 2 pts calculs ; 1 pt causes.

Question 10 *(3 pts)*

Remodelage : **ostéoclastes** (résorption), **ostéoblastes** (formation, minéralisation), **ostéocytes** (contraintes). Chez Maël, la formation est **insuffisante** et la résorption stimulée : **inflammation** chronique (cytokines → RANKL → ostéoclastes), **dénutrition** (protéines, énergie, IGF-1 bas : ostéoblastes peu actifs, collagène insuffisant), **carence en vitamine D** et apports en **calcium** insuffisants (minéralisation, PTH), **faible activité physique** (douleurs, pansements : peu de contraintes mécaniques), retard de croissance.

Mesures : supplémentation en **vitamine D** prescrite (objectif ≥ 30 ng/mL), apports calciques à **800 mg/j** (laitages, lait en poudre dans les préparations, eau riche en calcium), correction de la dénutrition, activité physique adaptée en charge (marche protégée, jeux), contrôle de l'inflammation et des infections ; surveillance de la densitométrie.

Barème : 2 pts facteurs ; 1 pt mesures.

Question 11 *(4 pts)*

Justification : la muqueuse buccale et l'œsophage sont des épithéliums **pavimenteux stratifiés non kératinisés** mal ancrés : tout aliment **dur, sec, croustillant, collant ou très chaud** crée des frottements et des bulles, qui entretiennent la fibrose et la **sténose** ; la microstomie limite la taille des bouchées.

À éviter : pain grillé, biscottes, chips, biscuits secs, viande sèche, fruits crus durs, arêtes, bonbons durs ; aliments **acides** et **épicés** ; plats **brûlants**.

Conseillés : textures **mixées ou moulinées humides**, nappées de sauce, viande ou poisson mixé, œufs brouillés, flans, laitages, compotes, smoothies peu acides ; **tiède** ; petites bouchées à la petite cuillère, **gorgées d'eau** entre les bouchées, position assise ; **fractionnement** en 5 à 6 prises pour limiter la durée de chaque repas ; signaler tout blocage.

Barème : 1 pt justification ; 1,5 pt à éviter ; 1,5 pt conseillés.

Question 12 *(4 pts)*

Apports ajoutés : complément 300 kcal / 8 g ; lait en poudre 2 × 40 = 80 kcal / 2 × 2,1 = 4,2 g ; crème 2 × 44 = 88 kcal / 2 × 0,4 = 0,8 g ; huile 2 × 90 = 180 kcal / 0 ; total **+ 648 kcal** et **+ 13,0 g** de protéines.

Nouveaux apports : énergie 1 050 + 648 = **1 698 kcal/j**, soit 1 698 / 1 674 ≈ **101 %** du besoin ; protéines 18 + 13 = **31 g/j**, soit 31 / 18,3 ≈ **1,7 g/kg/j**, compris dans l'objectif (24,7 à 32,9 g/j).

Conclusion : le plan couvre les besoins **si** Maël consomme réellement le complément et ses repas ; l'enrichissement augmente la **densité énergétique** sans augmenter le volume. **Réévaluer** par le poids ; si les apports réels restent insuffisants, la gastrostomie s'impose.

Barème : 1,5 pt apports ajoutés ; 1,5 pt nouveaux apports ; 1 pt conclusion.

Question 13 *(4 pts)*

Vitamine C : besoin non couvert : 45 − 20 = **25 mg/j** ; ajouter par exemple **100 g de purée de mangue** (35 mg) et **50 g de brocoli mixé** dans la purée (20 mg) : + 55 mg, soit 20 + 55 = **75 mg/j** (167 % de la référence), sans acidité ; papaye ou melon en alternative ; fruits **crus mixés** juste avant le repas (vitamine C détruite par la chaleur).

Fer : viandes, poissons, œufs **mixés** (fer héminique), céréales infantiles enrichies, avec de la vitamine C ; **zinc** : viandes, produits laitiers, œufs, céréales ; **vitamine D** : quasi absente des

aliments, peu de synthèse cutanée (peau couverte, sorties limitées) ; **calcium** : laitages, lait en poudre.

Suppléments prescrits : l'alimentation seule ne suffit pas et l'inflammation bloque l'absorption du fer : **fer** (parfois par voie veineuse), **zinc**, **vitamine C**, **vitamine D** sont prescrits par le médecin, sous forme **liquide**, avec contrôle des dosages.

Barème : 1,5 pt vitamine C ; 1,5 pt fer, zinc, vitamine D ; 1 pt suppléments.

Question 14 *(4 pts)*

Critères présents : dénutrition **sévère**, **cassure** de la courbe de poids, apports oraux à 63 % des besoins, repas > 45 min et douloureux, **sténose** récidivante, carences.

Bénéfices : couvrir les besoins (nutrition entérale **nocturne**), améliorer croissance et cicatrisation, apaiser les repas, donner médicaments et suppléments sans douleur ; l'estomac et l'intestin, non atteints, digèrent normalement. **Craintes** : « il ne mangera plus » : non, l'alimentation orale est **conservée** pour le plaisir et la convivialité ; ce n'est pas un échec mais un **outil**.

Constipation : les fissures de l'**épithélium du canal anal** rendent la défécation douloureuse ; l'enfant **se retient**, les selles se déshydratent et durcissent dans le côlon (encore plus de douleur) ; s'y ajoutent peu de fibres et de boissons et l'inactivité. **Mesures** : boissons suffisantes, fibres **sous forme douce** (purées de légumes, compote de pruneaux), laxatifs osmotiques prescrits, soins locaux.

Barème : 1,5 pt critères ; 1,5 pt bénéfices et craintes ; 1 pt constipation.

Question 15 *(4 pts)*

Hygiène bucco-dentaire : brosse à **petite tête et poils extra-souples**, dentifrice **fluoré**, brossage doux après les repas ; suivi dentaire tous les 3 à 6 mois (vernis fluorés).

Produits sucrés et collations : l'énergie doit venir surtout des **matières grasses et des protéines** plutôt que des **sucres collants** grignotés, qui favorisent les caries ; collations **à heures fixes**, rinçage à l'eau après.

Temps des repas : limiter chaque repas à **30 minutes** environ et fractionner (3 repas + 2 à 3 collations) ; à l'école : **projet d'accueil individualisé** (PAI) : texture, aliments à éviter, temps supplémentaire, complément à la collation, accès à l'eau ; ne pas forcer l'enfant.

Barème : 1,5 pt hygiène ; 1,5 pt sucres et collations ; 1 pt repas et école.

Question 16 *(4 pts)*

Schéma attendu : **mutations non-sens de COL7A1** (deux allèles) → **absence de collagène VII** et de fibrilles d'ancrage → **décollement sous la lamina densa** au moindre frottement → **bulles et plaies** → **exsudat** (protéines, fer) + **inflammation** → besoins ↑ ; **fibrose** → **microstomie**, **sténose**, douleurs → **apports insuffisants** ; pertes de sang + apports faibles + hepcidine → **anémie** ; besoins ↑ et apports ↓ → **dénutrition** (tissu adipeux et muscle ↓) → **retard de croissance**, cicatrisation ralentie ; dénutrition + inflammation + vitamine D basse + inactivité → **os fragile**.

Points d'action : textures, enrichissement, micronutriments, gastrostomie, prévention des caries et de la constipation.

Barème : 3 pts enchaînement ; 1 pt points d'action.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					